

传染病动力学可预测视界、数理极限与实证分析

摘要：重大呼吸道传染病前瞻预测在近临界阶段频繁遭遇系统性失效难题。本文借鉴生态学预测视界思想，将其形式化拓展至分支过程动力学，推导了前瞻预测相对均方误差在假定 (A1)–(A4) 下的可加分解，建立了容忍度 τ 下可预测视界闭式解映射，并在对数正态参数传播下求解精确数值根；将近临界动力学分解为微观宿主种群内在方差下界与初始外推放大不确定性，导出了负二项分支似然下的 Cramér–Rao 最小样本量界，并以经典吸收边界的灭绝时标理论给出近临界 $O(N^{1/2})$ 临界慢化时间标度的类比迁移。实证部分采用三层数据设计：**个体传播链层**（香港 COVID-19 接触追踪队列与几内亚埃博拉传播网络）在个体层面直接检验负二项生成假设与信息论下界——Poisson 对照被压倒性拒绝（ ΔAIC 达 93.9–244.0），离散度估计 $\hat{k} = 0.11\text{--}0.43$ 落入文献区间， R 估计量的自助抽样方差与 Cramér–Rao 下界之比为 0.98–1.06；**州级面板层**（美国 51 个州级辖区、三大呼吸道病原七个流行阶段）给出理论视界的空间分布，州级中位视界为 4.5–10.9 周，在七个阶段中的六个阶段短于国家级聚合值（7.9–67.8 周；唯一例外为 Omicron，两者基本相等），表明聚合平滑对视界存在系统性高估；四项误差记账在州级逐州执行，未归因结构性残差占比中位数介于 21%–97% 之间并随步长上升（如 Delta 由 $h = 1$ 的 74.8% 升至 $h = 4$ 的 97.0%），且在 62%–100% 的州为正，主导实测误差。逐州滚动样本外回测显示，相对持续性基线的可操作预测技能在 1.0–4.3 周（州级中位）内衰减至基线水平，国家级对应值为 1.0–5.3 周；以 COVID-19 预测枢纽官方集成的 12 个真实预测原点作外部对照，顶级集成模型的州级技能同样在 1–2 周内退化至与基线相当（12 个原点中 11 个的中位穿越点为 1.0–1.4 周，1 个在 4 周内未穿越），排除了自设模型调参不足的解释。上述结果支持“理论机制视界为业务时效的宽松上界”的双层探索性基准框架，为传染病预警从盲目远期外推转向极限知情的科学决策提供一种可复算的数理参照。

关键词：传染病预测；可预测视界；分支过程；内在随机性；近临界动力学；Fisher 信息量；模型误设

1 引言

1.1 研究背景与现实困境

重大呼吸道传染病（如新型冠状病毒感染、季节性流感及呼吸道合胞病毒感染）的周期性暴发与全球蔓延，对人群生命健康与医疗卫生体系构成了严峻挑战。在暴发早期与流行态势演化过程中，及时、可靠的前瞻性预测是公共卫生决策部门优化重症医疗资源配置、调度抗病毒药物储备以及科学部署非药物干预（NPI）措施的关键生命线。然而，流行病预测在实际业务中长期面临突出的性能衰退瓶颈：在疫情进入稳定指数上升或下降阶段时，各类预测模型通常能维持较好的拟合优度；但一旦疫情接近流行阈值（即基本再生数 $R \approx 1$ 的临界拐点）或进入多周前瞻预测，预测系统的表现便发生系统性劣化，不仅预测区间急剧发散，点预测甚至频繁出现方向性

误判 [1, 2] (Scarpino 与 Petri[1] 亦从信息论角度刻画了突发暴发的内在排列熵屏障)。这种在近临界状态下预测能力的断崖式退化, 直接削弱了预警系统的实战效能。

为应对传染病前瞻预测的重大现实需求, 计算流行病学在过去数十年间形成了四大主流建模流派: 一是基于仓室生灭的机械动力学流派 (如经典 SIR/SEIR 及其扩展微分方程), 强调传播机理与接触结构表达; 二是基于统计推断的时间序列流派 (如自回归移动平均、广义相加模型及更新方程), 侧重趋势平滑与概率区间标定; 三是基于数据驱动的深度学习与机器学习流派 (如循环神经网络、时空图注意力网络及梯度提升树), 通过高维非线性特征拟合复杂流行模式; 四是多模型协同与集合数据同化流派 (如集合卡尔曼滤波及多机构预测集成中心)。然而, 大规模真实疫情的多模型协同评估项目——包括美国 CDC FluSight 流感预测 [3, 4]、RAPIDD 埃博拉多模型评估 [5]、登革热预测挑战 [6] 以及 COVID-19 协同预测中心 [7]——在跨越数年、数万次预测的系统评估中揭示了一个令人深思的共同瓶颈: 无论是复杂的唯象动力学还是参数庞大的前沿神经网络, 其在前瞻 3-4 周后的预测技能普遍发生严重衰退, 甚至难以稳健超越最简单的基线外推模型 [8, 9]。

更深层次的动力学分析表明, 传染病系统在结构上存在固有的识别瓶颈: Melikechi 等 [10] 针对典型 SIR 仓室模型给出了近似分析, 指出了预峰暴发爬坡期存在突出的实用不可识别性挑战 (Practical Unidentifiability), 即极度发散的远期预测轨迹能够在观测噪声下产生统计等效的近期拟合, 造成机理推断在本质上的多解性; 同时, 监测网络不可避免的延迟与数据回填修订泄漏进一步加剧了实时预报的扰动 [11]。尽管加权区间评分 (WIS) [12] 等标准化工具能够对预测误差进行精细的事后度量, 但现有方法论主要局限于经验性回顾评测, 始终缺少直接以底层生灭动力学为起点的理论方程, 无法在事前回答“某一流行阶段究竟在多大时间跨度内是理论可预测的”。

1.2 相关研究回顾与理论脉络

传染病预测极限的探索在理论物理、应用数学与计算流行病学中有着深厚的学术积淀, 主要沿四条理论脉络推进:

第一, 协同预测项目与系统性经验评估。大规模协同预测中心 (Forecast Hubs) 推动了标准化概率预测评估体系的发展 [2, 7]。加权区间评分 (WIS) [12] 成为多模型比较的核心标尺。然而, 经验评测反复证实, 复杂集合模型在多周前瞻下的相对技能优势迅速收敛于朴素基准 [4, 8], 促使学界探索独立于具体算法的根本性能边界。

第二, 分支过程、更新方程与方差递推。经典随机过程理论为刻画早期疫情的随机涨落提供了严密框架。Bartlett[13] 与 Athreya 和 Ney[14] 确立了分支过程的一阶与二阶矩递推; Whittle[15] 解析了分支过程的随机建群与灭绝概率; Penn 等 [16] 基于概率母函数解析导出了代际偶然方差的递推分解; Parag 与 Donnelly[17, 18] 在更新方程下给出了含噪流行曲线的检测延迟与可辨识性极限。需要指出的是, “预报视界” (Forecast Horizon) 作为首次穿越应用相关技能阈值的概念源自生态学预测研究 [19], Wesselkamp 等 [20] 进一步将经验预报极限综合为潜在极限、绝对极限与以基准模型为参照的相对极限的统一框架, 并指出预报极限的界定需要验证数据、评分函数与误差容忍度参照三要素。然而, 预报视界在流行病学内部早有先例: Pérez-Reche 等 [21] 在入侵预测框架下已明确指出预测视界的存在、其位置依赖于疫情本身与所要求的预测精度、预测不确定性随前瞻时滞单调增长 (即本文定理 2 的内容), 并将参数估计不确定性与内在随机性识

别为两个各自不足以支撑任意精度预测的来源；其视界由数值判据给出，未形成闭式映射。分支过程框架下基于变异系数的可预测性极限由 Drake[22] 建立：他以已知参数、纯人口学噪声假设导出了暴发结局的条件变异系数基准，并识别出区分可预测与不可预测暴发的临界 R_0 ——这构成本文引理 2 与定理 1 性质 1 中 CV^2 阈值判据的思想先例；需注意 Drake 的变异系数是最终暴发规模的变异系数（仅依赖再生数），而本文的 $CV^2(h)$ 是第 h 代发病数的相对方差（额外依赖初始规模、过度离散参数与前瞻步长），二者是思想上的先例关系而非特例关系：本文的量在任何极限下都不退化为 Drake 的量。Castro 等 [23] 则从参数敏感性角度证明，进行中的流行病的未来轨迹对参数取值极端敏感，从而预测仅在狭窄时间窗内以概率陈述才有意义——这与本文 $P(h)$ 项截断视界的物理图像一致。更新方程框架下的再生数在线估计标准工具 [24] 及其应用注意事项 [25] 构成本文滚动评估中 R_t 在线估计的实践基础。与本文双源前向传播最接近的既有实现是 Steyn 等 [26]：他们在更新方程框架下将推断与预测联合处理，以序贯蒙特卡罗显式分离参数不确定性与观测过程随机性并将两者向前传播，其路径是数值的，而本文的路径是闭式的解析分解与求根。据此可精确界定本文的增量：双层（机制上界/相对业务）预报极限的一般形式已由上述工作确立，本文的贡献是在负二项分支生成机制与对数正态参数传播的具体设定下，将两级框架装配为同一组可解析求解的闭式方程 $CV^2(h) + P(h) \leq \tau^2$ ，并给出七阶段实证校准与样本量充分性诊断，即该一般框架在传染病动力学中的一个具体解析实现；以 Fisher 信息优化实时预测与估计的路线由 Parag 与 Donnelly[27] 开创，本文定理 4 沿此路线给出负二项分支似然下的显式下界。

第三，**临界相变与拟平稳动力学**。统计物理中的临界慢化（Critical Slowing Down）与灭绝动力学为描述近临界流行病过程提供了精细的随机分析工具。拟平稳分布（Quasi-Stationary Distribution, QSD）[28]、Logistic 扩散逼近 [29] 与动力学渗透理论 [30] 刻画了有限种群中当 $|\varepsilon| = |R - 1| \ll 1$ 时的长尾涨落。Nåsell[31] 与 Dolgoarshinnykh 和 Lalley[32] 分别刻画了随机流行病模型在临界态附近的拟平稳渐近与吸收边界的灭绝时间尺度（两者针对不同的边界类型与对象，本文不将其并读为同一结果）；O'Regan 和 Drake[33] 与 Southall 等 [34] 深入探讨了相变点附近的早期预警信号（EWS）与方差放大机制。须注意近临界敏感性峰的位置本身依赖传播异质性：Boudreau 等 [35] 证明预测敏感性在流行阈值处达到峰值仅在过度离散高于 $k \approx 0.3$ 时成立，异质性更强时敏感性峰移至阈值之上；COVID-19 与流感的经验过度离散常低于该值 [36, 37]，故本文近临界视界收缩的叙述应读作对 k 较大的病原体成立的定性图景。

第四，**机器学习理论边界与两类可预测性概念**。近年来，梯度提升树（LightGBM）[38] 与深度自回归网络（DeepAR）[39] 被广泛引入流行病预测，但其在无偏随机生成机制下能否突破理论推断下界此前缺乏系统检验。在概念层面，必须严格区分两类本质不同的“可预测性理论极限”：一类是基于时间序列信息熵与非线性相空间重构的内在可预测性（entropy-based intrinsic predictability, 如 Song 等 [40]、Scarpino 与 Petri[1] 对排列熵的测算、以及 White 与 León[41] 对跨病种可预测性的比较），回答“时间序列本身蕴含多少可预测信息”；另一类则是基于统计推断与信息几何的估计精度理论极限（estimation-theoretic precision limits, 如 Parag 与 Donnelly[17]），回答“在给定的随机生成机制族下，有限样本能将动力学参数推断至何种最小均方误差”。本文严格属于后者：我们在负二项分支过程的微观生成机制下，以 Fisher 信息矩阵与 Cramér–Rao 下界刻画参数推断精度地板，进而通过误差传播推导宏观前瞻预测视界的理论上限。此外，从复杂度视角对根本预测极限的讨论 [42] 与生态预测中不确定性分解的既有框架 [43] 亦与本文的两

层分解相互呼应。

1.3 本文主要贡献与结构安排

针对上述理论空白与现实困境，本文的主要贡献体现在以下四个方面：

1. **相对均方误差理论可加分解与视界闭式映射**：从负二项分支过程的生成性假设出发，推导了预测相对均方误差在假定 (A4) 下微观-宏观分量的可加分解（定理 1），导出了超临界传播体制下的领先阶渐近闭式解 h^* 与基于对数正态参数传播的精确数值求根方程，并证明了误差函数关于前瞻步长的严格单调递增性（定理 2）。
2. **有限种群临界慢化类比标度与 Cramér–Rao 信息论下限**：解析构建了带反射边界的拟平稳扩散过程，给出近临界相变窗口内特征弛豫时间随种群规模以 $O(N^{1/2})$ 发散的临界慢化类比启发式标度（定理 3；其严格性边界与 D&L 灭绝时标的类比定位见定理陈述与附录 C，本文不主张独立的谱隙证明）；推论 2 的建群概率公式经 12 格负二项模拟检视后仅保留方向性结论；推导了负二项分支过程的 Fisher 信息量与 Cramér–Rao 最小样本量门槛（定理 4），其经验应用为量级启发式诊断（见第 4.2 节），确立了早期参数识别的数据充分性判据。
3. **四项描述性预测误差记账与宏观方差累积律**：建立了整合微观内在方差、时变漂移方差、参数外推误差与未建模结构性余项的加和记账架构（定理 5/5R 与式 (23)），证明了宏观更新方差的线性累积律及代际到日历周尺度的跨周不变性。
4. **三层真实数据实证与双层基准框架**：以个体传播链（香港 COVID-19、几内亚埃博拉）、州级住院面板（美国 51 个州级辖区、三大呼吸道病原七个流行阶段）与预测枢纽官方集成预测（COVIDhub-ensemble 共 12 个真实预测原点）三层数据，分别在个体层面检验负二项生成假设与 Cramér–Rao 下界、在州级尺度给出理论视界的空间分布、在真实业务预测上外部验证技能衰减，揭示“理论机制上限”与“经验业务时效”构成的双层探索性分析框架（假定 (A4) 于有限样本下仅近似成立，二者为探索性对照而非同一随机条件下的验证，见第 2.1 节与第 4.5 节），并提出了连接理论视界与公卫分级应急预案规则的运筹转化机制。

本文的结构安排如下：第 1 节为引言，阐述现实背景、科学问题、文献脉络与核心贡献；第 2 节建立负二项分支过程理论模型，推导相对均方误差可加分解、视界闭式解与核心极限定理（定理 1–5R 与推论 1–3，详细代数推导见附录）；第 3 节介绍高通量蒙特卡洛随机模拟设计与机器学习算法基准检验；第 4 节介绍美国 CDC 监测数据来源，报告三大呼吸道传染病典型阶段的理论视界测算、四项预测误差记账与伪实时滚动样本外评估结果；第 5 节深入探讨从理论视界到公卫预警规则的决策转化机制、健康公平性考量及动力学局限；第 6 节总结全文主要结论。

2 传播动力学可预测视界理论

2.1 传播过程设定与代际-周度尺度映射

本文在微观层面采用标准 Galton–Watson 负二项分支过程作为基础数据生成模型。图 1 系统展示了从双源随机性输入到相对均方误差可加分解，再到预测视界闭式解与核心极限定理的

理论推导脉络。

模型设立以下标准动力学与统计推断假定：

- (A1) 子代分布：各感染个体产生的二代病例数独立同分布服从负二项分布 $NB(R, k)$ ，均值为基本再生数 R ，离散度为 k ，单代子代方差 $\sigma^2 = R + R^2/k$ （负二项过度离散刻画了超级传播导致的个体传播率异质性，其传染病学基础见 Lloyd-Smith 等 [44]）。
- (A2) 传播稳定性：在预测视界 h 内 R 保持恒定（时变与漂移推广见定理 5 与定理 5R）。
- (A3) 时间尺度：平均代间隔为 μ_g ，代际预测步长 h 对应的时间跨度为 $T = \mu_g h$ 。
- (A4) 统计独立性：监测窗口参数估计量 $\hat{R}$ 条件独立于预测期内的微观随机传播实现。

须在引入处即说明 (A4) 的实证边界：第 4 节的伪实时滚动评估中，参数 $\hat{R}_t$ 与初值 $I_{0,t}$ 均从同一滑动窗口在线估计，与预测期的观测共享历史随机性，故 (A4) 在有限样本下只能近似成立——理论视界是在该假定下推导的模型视界，经验评估则是其近似实现，二者构成的是探索性对照而非同一随机条件下的严格验证（详见第 4.5 节）。

在时间尺度映射方面，经典分支过程以感染世代（generation）为自然演化步长 $h \in \mathbb{N}$ ，而公共卫生监测以自然周（7 天）为聚合周期。设周度对数发病回归斜率为每周对数增长率 b_{week} （标准误 $\text{SE}(b_{\text{week}})$ ），则代际尺度（ $\Delta_g = \mu_g/7$ 周）下的对数增长率为 $b_{\text{gen}} = \Delta_g b_{\text{week}}$ ，其标准误经 Delta 方法传播为 $s_{\text{gen}} = \Delta_g \text{SE}(b_{\text{week}})$ ，再生数 $R = \exp(b_{\text{gen}})$ 。参数外推项 $P(h)$ 仅通过无量纲乘积 $h \cdot s_{\text{gen}}$ 进入视界方程，而 $h_{\text{gen}} s_{\text{gen}} = h_{\text{周}} \text{SE}(b_{\text{week}})$ ，即 P 项严格尺度不变。两种口径的差异仅来自 $\text{CV}^2(h_{\text{gen}})$ ：它同时依赖 h 与 R ，在周尺度直接求解时以周为步长离散，与代际尺度解后折算原则上不严格相等。在国家级聚合序列的各阶段中 $\text{CV}^2(h^*)/\tau^2 < 0.01\%$ ，该差异为 $< 0.01\%$ 量级的数值可忽略项（如 Delta 0.008%）；但在 CV^2 不可忽略的情形（例如州级面板中 RSV 阶段低 I_0 工作点）差异可达 $O(10\%)$ ，届时两种口径的视界不再等价，且 k_{agg} 本身按周度对数差分估计、换尺度需重估。因此本文的尺度不变性主张是条件性的：仅在工作点满足 $\text{CV}^2(h^*) \ll \tau^2$ 时成立。

2.2 相对均方误差加性分解与预测视界定理

为建立相对均方误差的递推关系，首先给出分支过程均值与方差的两阶段矩递推引理。

引理 1 (分支过程两阶段矩递推). 设初始发病人数为 $Z_0 = I_0$ ，在假定 (A1) 下，第 h 代新发感染人数（发病规模） Z_h 的期望与方差分别为：

$$\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h, \quad (1)$$

$$\text{Var}(Z_h) = I_0 \sigma^2 R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1}, \quad (R \neq 1). \quad (2)$$

证明. 证明概要与机理阐释：第 n 代发病人数可表示为上一代全部感染个体的随机加和 $Z_n = \sum_{j=1}^{Z_{n-1}} X_{n-1,j}$ 。全期望公式直接给出均值递推 $\mathbb{E}[Z_n] = R\mathbb{E}[Z_{n-1}]$ ，解得 $\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h$ 。方差部分由全方差公式正交分解为 $\text{Var}(Z_n) = \sigma^2 \mathbb{E}[Z_{n-1}] + R^2 \text{Var}(Z_{n-1})$ ，转化为一阶非齐次线性差分方程；两端同除以几何因子 R^{2n} 后实施伸缩求和（Telescoping Sum），即严格导出式 (2)。（详细完整代数推导见附录 A。）

【第 I 阶段：双源随机性底层数据生成机制】

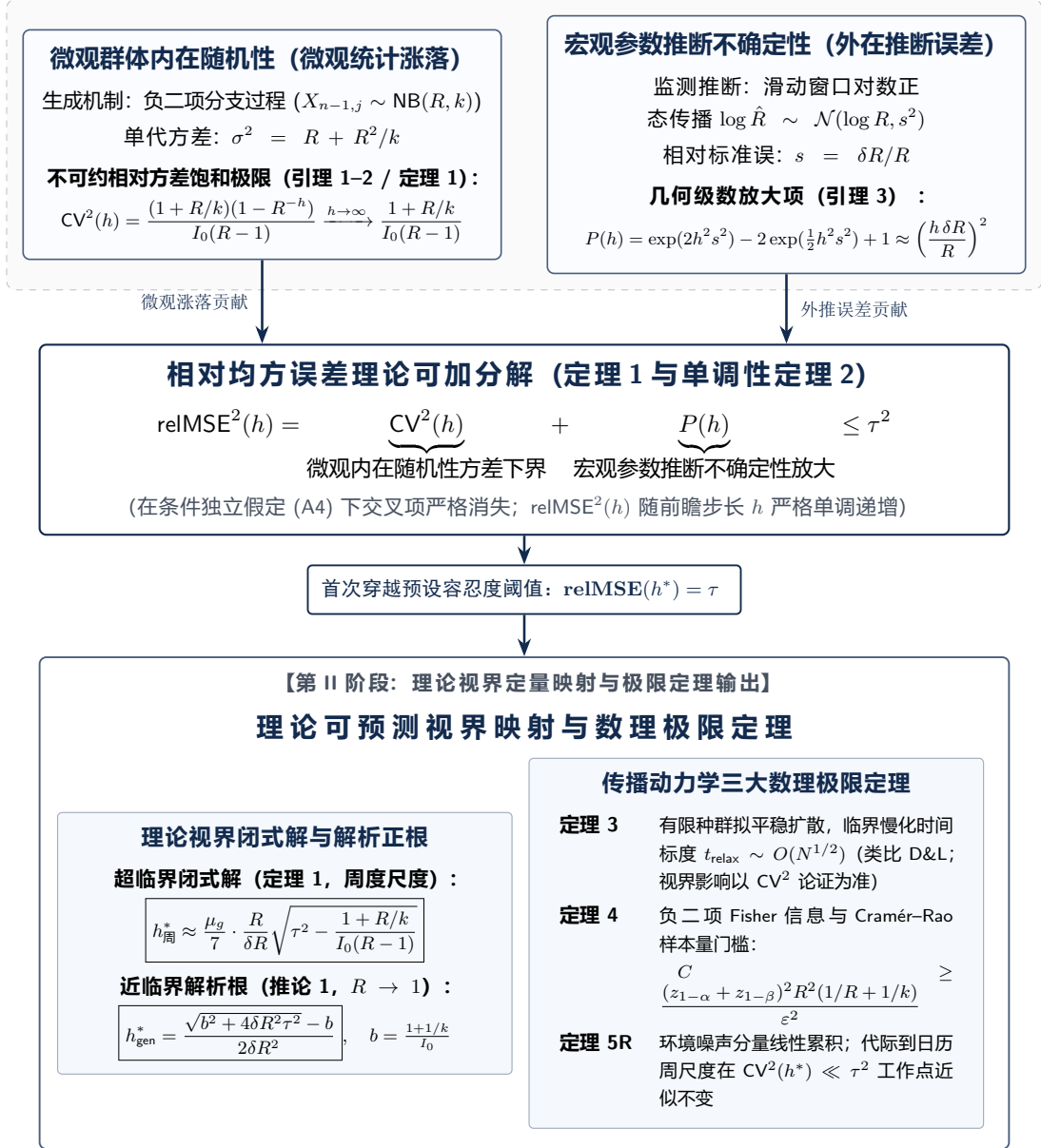


图 1 传染病传播动力学与预测视界理论推导原理图。展示双源随机性输入（群体内在随机性方差下界与外在参数推断放大）、预测均方误差可加分解（定理 1 与单调性定理 2，在假定 (A4) 下交叉项消失）以及由此导出的理论可预测视界 h^* （含超临界闭式与近临界推论 1 解析解）和核心理论推论（定理 3 临界慢化时间标度、定理 4 信息论辨识下限与定理 5/5R 时变误差记账）。

引理 2 (群体内在变异系数与其渐近饱和极限). 第 h 代发病人数的相对方差 (即变异系数平方 $CV^2(h)$) 满足严格闭式解:

$$CV^2(h) = \frac{\text{Var}(Z_h)}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = \frac{(1 + R/k)(1 - R^{-h})}{I_0(R - 1)}, \quad (3)$$

该相对方差从初始状态 $CV^2(0) = 0$ 出发, 随预测前瞻步长 h 严格单调递增。在单代首步 ($h = 1$) 处, 其严格取值为 $CV^2(1) = \frac{1+R/k}{I_0 R}$; 当步长无限延伸 ($h \rightarrow \infty$) 且系统处于超临界体制 ($R > 1$, 本引理饱和极限陈述之必要前提; $R \leq 1$ 时分母非正、 $CV^2(h)$ 无饱和极限而持续发散) 时, 收敛至不可约的渐近方差饱和极限 $CV_\infty^2 \equiv \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}$ 。在近临界极限 ($R \rightarrow 1^+$) 下, 该式连续延拓为线性累积形式 $h(1 + 1/k)/I_0$ 。

证明. 证明概要与机理阐释: 将引理 1 的均值与方差表达式代入相对方差定义式, 因式分解直接给出式 (3)。在超临界传播体制 ($R > 1$) 下, 微观人口学随机性被宏观指数增长所稀释, 几何衰减项 $R^{-h} \rightarrow 0$ 导致相对方差趋向于不可约的有界饱和平台 CV_∞^2 。当 $R \rightarrow 1$ 时, 式 (3) 呈现 $0/0$ 未定式, 根据洛必达法则求导即收敛至线性累积形式 $h(1 + 1/k)/I_0$ 。(详细代数展开见附录 A。)

引理 3 (参数不确定性的几何级放大项). 在流行病学参数推断中, 对数连接广义线性回归或更新方程框架下, 对数再生数满足渐近正态性 $\log \hat{R} \sim \mathcal{N}(\log R, s^2)$, 其中 $s = \delta R/R$ 为相对标准误, 即估计量服从对数正态分布。在假定其条件独立于预测期微观过程 (假定 (A_4)) 的前提下, 参数估计误差导致的相对均方误差贡献项为:

$$P(h; R, \delta R) = \frac{\mathbb{E}[(I_0 \hat{R}^h - \mathbb{E}[Z_h])^2]}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = \frac{\mathbb{E}[(\hat{R}^h - R^h)^2]}{R^{2h}} = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\hat{R}}{R} \right)^{2h} \right] - 2 \mathbb{E} \left[\left(\frac{\hat{R}}{R} \right)^h \right] + 1. \quad (4)$$

由对数正态矩公式 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(\frac{1}{2}m^2s^2)$ ($Y = \hat{R}/R$ 服从对数尺度居中的对数正态分布), 该项存在精确闭式解:

$$P(h; s) = \exp(2h^2s^2) - 2 \exp(\frac{1}{2}h^2s^2) + 1. \quad (5)$$

当相对累积参数误差较小 ($hs \ll 1$) 时, 对式 (5) 实施一阶 *Delta* 线性化展开, 可得领先阶解析近似:

$$P(h; R, \delta R) \approx \left(\frac{h \delta R}{R} \right)^2. \quad (6)$$

在目标容忍度截断点 ($\tau = 0.5$) 处, 国家级聚合序列各阶段的无量纲累积不确定性 hs 约为 0.43 (见第 4 节表 3 末列), 此时由于指数函数的严格凸性, 一阶近似相较于按式 (5) 求解的精确数值根 h_{exact}^* 存在约 16.7% – 16.9% 的系统性偏置 (由未取整的精确根计算; 若按表 3 的印刷位数复算, 范围约为 16.5% – 17.5% , 差异来自取整)。因此, 一阶闭式解 h_{approx}^* 提供了参数敏感性与量纲标度的解析基准, 而在高精度业务场景中应以精确根 h_{exact}^* 为准。

证明. 证明概要与机理阐释: 定义非线性映射 $f(r) = r^h$ 。利用对数正态随机变量的连续高阶矩展开式, 直接计算三个多项式期望项即可得到精确闭式式 (5)。一阶泰勒展开消除了二次以上交叉项, 给出领先阶近似 $(hs)^2$ 。(详细推导见附录 A。)

结合引理 1–3, 可建立可预测视界的核心分解与解析映射定理。

定理 1 (预测相对均方误差的可加分解与可预测视界映射). 在假定 (A1)–(A4) 下, 第 h 代前瞻点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$ 的相对均方误差在 (A4) 下满足加性分解:

$$\text{relMSE}^2(h) \equiv \frac{\mathbb{E}[(Z_h - \hat{Z}_h)^2]}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = CV^2(h) + P(h; R, \delta R), \quad (7)$$

其中微观群体内在随机性贡献项 $CV^2(h)$ 与宏观参数推断不确定性项 $P(h)$ 分别由引理 2 式 (3) 与引理 3 式 (5) 给出。定义容忍度阈值 $\tau > 0$ 下的可预测视界为相对均方误差首次超过容忍度的代际步长, 即 $h_{gen}^* = \sup\{h \in \mathbb{N} \mid \text{relMSE}(h) \leq \tau\}$ 。该视界满足以下性质:

1. **非零视界存在性判定:** 离散视界存在正整数解 ($h_{gen}^* \geq 1$) 的充要条件为单代预测相对均方误差不超标 $CV^2(1) + P_{exact}(1) \leq \tau^2$, 其中 $P_{exact}(1) = e^{2s^2} - 2e^{s^2/2} + 1$ 为引理 3 的精确值。将第二项以 $P_{exact}(1) = s^2 + O(s^4)$ 作一阶替换可得下式; 由 $P_{exact}(1) > s^2$ (严格凸性), 正解存在可推出下式成立, 故下式是视界存在的**必要**(而非充分)条件, 作为快速核查判据使用; 在本文经验区间 $s \leq 0.04$ 下二者差异 $< 0.2\%$, 实践可忽略:

$$\frac{1 + R/k}{I_0 R} + \left(\frac{\delta R}{R}\right)^2 \leq \tau^2. \quad (8)$$

2. **超临界领先阶渐近闭式解:** 在超临界传播体制 ($R > 1$) 且预设容忍度高于群体内在渐近方差饱和极限 ($\tau^2 > CV_\infty^2$) 的常规公卫监测场景下, 将视界连续延拓至正实数域, 其领先阶解析闭式解为:

$$h_{周}^* \approx \frac{\mu g}{7} \cdot \frac{R}{\delta R} \sqrt{\tau^2 - \frac{1 + R/k}{I_0(R-1)}}. \quad (9)$$

3. **纯微观内在随机性极限:** 在理想极限情境 (参数估计无误差, 即 $\delta R \rightarrow 0$) 下, 若预设容忍度严苛至极限饱和和方差以内 ($\tau^2 \leq CV_\infty^2$), 理论视界完全受制于微观生灭涨落的不可约累积。由 $CV^2(h)$ 关于 h 严格单调递增 (定理 2), 满足 $CV^2(h) \leq \tau^2$ 的最大整数代际步长由连续根的向下取整给出:

$$h_{stoch}^* = \left\lfloor \frac{-\ln\left(1 - \frac{I_0(R-1)\tau^2}{1+R/k}\right)}{\ln R} \right\rfloor. \quad (10)$$

(此处必须用下取整: 上取整会使返回的 h^* 违反 $CV^2(h^*) \leq \tau^2$, 即高估可预测性。)

4. **全方程数值精确根:** 在实际计算中, 将参数外推项代入对数正态精确形式式 (5), 代际视界精确数值根 h_{exact}^* 由单调代数方程 $CV^2(h) + P(h) = \tau^2$ 唯一确定。

证明. 证明概要与机理阐释: 利用均方误差的正交展开, 由于假定 (A4) 保证了微观随机实现 $Z_h - \mathbb{E}[Z_h]$ 与宏观参数估计偏差 $\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h$ 统计独立, 其交叉乘积期望严格为零: $\mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)] = 0$ 。两端同除以理论期望平方 $(\mathbb{E}[Z_h])^2$, 即确立了可加分解式 (7)。由于 $\text{relMSE}^2(h)$ 严格单调递增 (定理 2), 充要条件由 $h = 1$ 处的边界判定给出。在超临界体制下代入渐近饱和和方差并反解, 直接导出式 (9)。(详细代数展开见附录 B。)

推论 1 (近临界相变体制下的预测视界解析解). 当疫情处于流行阈值附近 ($R \rightarrow 1$ 临界体制) 时, 代际可预测视界满足一阶渐近展开下的解析正根:

$$h_{gen}^* = \frac{\sqrt{b^2 + 4\delta R^2 \tau^2} - b}{2\delta R^2}, \quad (11)$$

其中 $b = (1 + 1/k)/I_0$ 为初始群体离散项。

证明. 证明概要与机理阐释: 当 $R \approx 1$ 时, 内在相对方差线性累积为 hb , 参数项近似为 $(h\delta R)^2$. 临界方程转化为一元二次方程 $(\delta R^2)h^2 + bh - \tau^2 = 0$, 其唯一正实根即为式 (11)。数值网格检验 (144 个参数组合) 表明: 在所设定的近临界窄带 ($|\varepsilon| \leq 0.05$ 、 $I_0 \geq 200$ 、 $s \leq 0.05$ 、 $k \geq 0.5$, 32 格) 内最大相对误差为 15.8%; 但在全网格上误差最大可达 -48.6% (出现于远离临界、小初值的 $|\varepsilon| = 0.2$ 、 $I_0 = 50$ 角落), 故该闭式仅在窄带内具备解析保真性, 本文实证一律以全方程精确数值根为准。(详细误差界分析见附录 B。)

2.3 预测误差单调性与参数敏感性

定理 2 (相对均方误差的严格单调递增性). 在假定 (A1)–(A4) 下, 设估计量 $\hat{R}$ 的支撑集包含于非负实数域 $[0, \infty)$ 且非退化 ($P(\hat{R} \notin \{0, R\}) > 0$) 并具有有限 $2h$ 阶矩, 则相对均方误差 $relMSE^2(h)$ 关于前瞻预测步长 h 严格单调递增。

证明. 证明概要与机理阐释: 内在方差项代际增量满足:

$$CV^2(h+1) - CV^2(h) = \frac{1 + R/k}{I_0 R^{h+1}} > 0,$$

因式 $(R-1)$ 精确对消, 在超临界与亚临界下恒正。对于参数外推项 $P(h)$, 构造辅助函数 $g(y) = (y^{h_2} - 1)^2 - (y^{h_1} - 1)^2 = (y^{h_2} - y^{h_1})(y^{h_2} + y^{h_1} - 2)$ 。在区间 $y > 1$ 与 $0 < y < 1$ 上两因子同号, 恒有 $g(y) > 0$, 对任意非退化非负随机变量积分取期望严格保证增量为正 (完整区间分析见附录 C)。

2.4 有限种群临界慢化与拟平稳扩散界限

当流行过程逼近传播阈值 ($R \approx 1$) 且宿主种群规模有限 ($N < \infty$) 时, 系统进入微观随机涨落主导的拟平稳扩散体制。

定理 3 (有限种群带反射截断扩散近似平稳态与临界慢化标度). 设有限宿主种群规模为 N , 在流行阈值邻域内 (记偏离量 $\varepsilon = R - 1 \rightarrow 0$), 将微观马尔可夫生灭过程作连续状态空间扩散近似, 发病规模 I_t 满足随机微分方程:

$$dI_t = \left(\varepsilon I_t - \frac{R}{N} I_t^2 \right) dt + \sqrt{(R+1)I_t} dW_t, \quad (12)$$

其中微观生灭方差为 $(R+1)I_t$, W_t 为标准布朗运动。须注明本定理与主模型的关系: 此处扩散系数 $(R+1)I$ 取近临界 Poisson 型生灭标度 (单位时间出生率 $\approx$ 死亡率 $\approx R$), 有意不含过度离散参数 k ——因此定理 3 不是引理 1–3 负二项分支模型 (其单代方差 $\sigma^2 = R + R^2/k$, 见 (A1)) 在 $N \rightarrow \infty$ 下的数学极限, 而是一个与之平行、专用于近临界有限种群分析的扩散模型; 其漂移项中的易感耗竭 $-\frac{R}{N} I^2$ 亦是主模型显式排除 (无耗竭分支假定) 的外生机制。这一定位

的代价是本定理不继承 k 的超扩散效应，收益是可给出反射截断下的显式拟平稳密度；对弛豫时间标度 $O(N^{1/2})$ 的幂律无影响。在单病例分辨率处施加正规化反射边界 ($I_{\min} \geq 1$) 时，系统拟平稳分布 (QSD) 的扩散近似平稳密度满足：

$$\pi(I) \propto I^{-1} \exp\left(\frac{2\varepsilon}{R+1}I - \frac{R}{N(R+1)}I^2\right) = I^{-1} \exp(c_1 I - c_2 I^2), \quad (I \geq I_{\min}), \quad (13)$$

其中线性驱动参数 $c_1 = \frac{2\varepsilon}{R+1}$ ，二次易感耗竭阻尼参数 $c_2 = \frac{R}{N(R+1)}$ 。该分布确立了以下动力学性质：

1. **特征发病规模与临界慢化过渡窗口：**系统的特征发病饱和规模满足标度律 $I_{char} \sim c_2^{-1/2} \propto \sqrt{N}$ 。确定性指数增长与有限种群随机阻尼达到竞争平衡的临界相变过渡窗口为：

$$|\varepsilon| \lesssim \frac{\sqrt{R(R+1)}}{2\sqrt{N}} \sim O(N^{-1/2}). \quad (14)$$

2. **临界慢化时间标度：**在相变窗口内 ($\varepsilon \sim O(N^{-1/2})$)，系统的特征动力学弛豫时间标度为 $t_{relax} \sim O(N^{1/2})$ 。需要明确该时间尺度的物理内涵与适用边界（详见证明）：它刻画的是近临界涨落的持久性（系统长程自相关与记忆效应随种群规模增强），不同于预测视界在近临界下的收缩机制；后者的视界压缩主要由推论 1 确立的内在变异系数 CV^2 膨胀所决定，二者在物理内涵上应当明确区分。

证明. 证明概要与机理阐释：由福克-普朗克方程的零概率流平衡条件：

$$J(I) = \mu(I)\pi(I) - \frac{1}{2} \frac{d}{dI} [\sigma^2(I)\pi(I)] = 0,$$

移项积分直接导出反射平稳密度式 (13)。引入动力学重标度变换 $I_t = \sqrt{N}y_s$ 与 $t = \sqrt{N}s$ ，布朗运动微元满足 $dW_t = N^{1/4}dW_s$ ；代入原随机微分方程后消去显式依赖于 N 的系数，导出无量纲极限扩散。需要指明该时间标度的理论适用边界（详细讨论见附录 C）：第一，本定理采用带反射截断的扩散近似，而经典渐近理论（Näsell[31]、Dolgoarshinnykh 与 Lalley[32]）探讨的是吸收边界下的灭绝首次穿越时标或衰减参数，两者边界条件与数学对象不同；第二，反射速度测度在原点处对数发散，特征标度依赖于边界截断位置，因而 $O(N^{1/2})$ 在此作为反映近临界波动持久性的类比启发式标度，而非反射生成元谱隙的独立严格证明；第三，该连续扩散方程未显式包含负二项过度离散参数 k ，其动力学映射在保留一阶均值漂移项的近似意义下成立。因此，该标度为近临界时间尺度提供物理图像与定性参考，而预测视界收缩的严格定量分析以定理 1 及推论 1 的 CV^2 机制为准（算子变换与边值条件见附录 C）。

推论 2 (弱超临界条件下的单种子建群概率一阶渐近展开)。在弱超临界扩散近似 ($R = 1 + \varepsilon > 1$ 且 $\varepsilon \rightarrow 0^+$) 与适度过度离散（聚集度参数 $k \geq 0.5$ 保证二阶矩良定）条件下，单个输入病例逃逸早期随机灭绝态并成功建立持续传播链的建群概率 s 满足一阶渐近闭式解：

$$s \approx \frac{2(R-1)}{\sigma^2} = \frac{2\varepsilon}{R(1+R/k)}, \quad (15)$$

其中 $\sigma^2 = R(1+R/k)$ 为负二项子代方差。在泊松极限 ($k \rightarrow \infty$) 下收敛为经典的 $2\varepsilon/R$ 渐近式；当存在显著超扩散 ($k < 1$) 时，子代方差膨胀、建群概率被抑制（方向性与第 3 节负二项

模拟一致： $k = 0.5$ 的经验定殖概率系统低于 $k = 1.0$ ）。需要指明该一阶渐近展开式的适用范围与定量边界：在第 3 节图 3(c) 针对负二项分支过程的 12 组参数模拟中，理论值落入经验 95% Beta 区间者为 5 组，且理论闭式整体略有低估（ $N = 500$ 时经验/理论比值为 1.07–1.61）。这表明式 (15) 能够正确刻画过度离散对建群概率的负向抑制机理，但在小规模种群中可能存在一定程度的高估；因此，本文对建群概率主要取其定性方向与物理机制，实证分析仍以数值模拟分布为准。

证明. 证明概要与机理阐释：终极建群概率函数 $s(x)$ 满足柯尔莫哥洛夫后退微分方程（Kolmogorov Backward Equation）的零调和条件 $\mathcal{A}s(x) = 0$ 。结合边界条件 $s(0) = 0$ 与 $s(\infty) = 1$ ，求解常微分方程得到 $s(x) = 1 - \exp(-2\varepsilon x/\sigma^2)$ ；在单病例输入 $x_0 = 1$ 下进行一阶泰勒展开即证。（详细积分过程见附录 D。）

2.5 状态辨识的信息论极限与 Cramér–Rao 界

定理 4 (负二项似然下的 Fisher 信息量与辨识下限). 在负二项分支子代分布的似然模型下，基本再生数 R 的任意无偏统计估计量 $\hat{R}$ 的 Fisher 信息量严格满足 $I(R) = C \cdot k/[R(R+k)]$ （其中 C 为监测期内完全观测且相互独立的感染传播链簇数或独立原发病例数），给出 Cramér–Rao 参数推断相对方差下界：

$$\frac{\text{Var}(\hat{R})}{R^2} \geq \frac{1/R + 1/k}{C}. \quad (16)$$

在公共卫生检验设定下（设立单侧统计假设检验：零假设 $H_0 : R \leq 1$ 对备择假设 $H_1 : R = 1 + \varepsilon > 1$ ），在预设显著性水平 $\alpha = 0.05$ 与统计检验功效 $1 - \beta = 0.80$ 下，可靠辨识疫情是否已跨越阈值进入超临界暴发所需的最小独立样本量门槛为：

$$C \geq \frac{(z_{1-\alpha} + z_{1-\beta})^2 R^2 (1/R + 1/k)}{\varepsilon^2} \approx \frac{6.18 \cdot R^2 (1/R + 1/k)}{\varepsilon^2}. \quad (17)$$

以临界近端 $\varepsilon = 0.1$ ($R = 1.1$) 且中度过度离散 $k = 1.0$ 的典型呼吸道疫情为例：在单位信噪比基准 ($z = 1$) 下，最小独立病例数门槛为 $C \geq 231$ 簇；而在满足常规统计功效 (80% 功效与 5% 显著性) 下，必须累计观测至少 $C \geq 1,428$ 簇独立传播事件。若监测网络存在稀疏抽样，仅有比例为 $\rho \in (0, 1]$ 的病例被实际报告，则宏观实际所需报告病例数按稀疏抽样标度律刚性膨胀：

$$C_{obs} \geq \frac{C_{req}}{\rho}. \quad (18)$$

以 Fisher 信息作为精度度量并据此优化流行病模型的直接先例见 Parag 与 Donnelly[45]。

证明. 证明概要与机理阐释：对单代二阶矩良定的负二项对数似然求二阶导数并取负期望，直接解析导出单簇 Fisher 信息量为 $I_1(R) = k/[R(R+k)]$ 。由 C 个独立样本的 Fisher 信息可加性并代入 Cramér–Rao 矩阵反演定理，即得相对方差下界式 (16)。利用渐近正态检验功效统计量反解 C ，即严格导出最小独立样本量门槛。（详细求导见附录 D。）

2.6 时变传播扰动与宏观聚合方差累积律

定理 5 (宏观聚合更新模型下的预测方差累积律). 在逐代独立更新的宏观负二项聚合模型下，发病对数满足逐代更新方程 $\log Z_t = \log Z_{t-1} + \log R_t + \xi_t$ ，其中 ξ_t 描述由负二项过度离散引起的逐代传播抽样涨落（条件于历史轨迹， $\mathbb{E}[\xi_t | \mathcal{F}_{t-1}] \approx 0$, $\text{Var}(\xi_t | \mathcal{F}_{t-1}) \approx 1/k$ ）。若对数再生数叠

加独立同分布环境扰动 $\log R_t = \log R + \eta_t$ ($\eta_t \sim \mathcal{N}(0, v^2)$), 在条件于未灭绝事件 ($Z_h > 0$) 且宏观发病规模充分大 ($\mathbb{E}[Z_h] \gg 1$) 的前提下, 对数前瞻预测方差呈线性累积:

$$\text{Var}(\log Z_h \mid Z_h > 0) \sim h \left(v^2 + \frac{1}{k} \right). \quad (19)$$

证明. 证明概要与机理阐释: 设环境扰动序列 $\{\eta_t\}$ 与抽样涨落序列 $\{\xi_t\}$ 相互独立且各自跨代独立 (本证明的显式前提)。将对数递推累加, 由于更新创新项满足正交鞅差性质, 逐代噪声互不相关。在 $\mathbb{E}[Z_h] \gg 1$ 的大样本体制下, 条件于未灭绝事件 $\{Z_h > 0\}$ 与无条件分布在领先阶重合 (灭绝概率按 R^{-h} 几何衰减, 对本矩贡献为高阶小量), 故按无条件矩计算即得渐近等价结论。宏观大样本发病下泊松抽样方差 $1/\mathbb{E}[Z_t] \rightarrow 0$, 单代方差饱和于 $1/k$ 。独立累加后即证方差线性扩张。(详细展开见附录 E。)

作为定理 5 环境噪声分量在时间自相关情形下的平行扩展, 定理 5R 刻画传播增长率存在时间自相关 (平稳 AR(1) 持续性漂移) 时的对数增长率累积方差规律。须强调二者对象与组成不同: 定理 5 针对 $\log Z_h$ 的方差、线性系数 $v^2 + 1/k$ 同时含环境噪声与负二项抽样地板; 定理 5R 仅针对对数增长率之和 $\sum_{j=1}^h r_{t+j} = \log(Z_{t+h}/Z_t)$ 的环境漂移部分, 其闭式不含 $1/k$ 项——故 $\phi = 0$ 时定理 5R 退化为 $s_e^2 h$ 而非定理 5 的 $h(v^2 + 1/k)$, 它是 r_t 子过程的自相关版本而非定理 5 的严格推广; 若要含抽样地板的完整前瞻方差, 需在两序列独立假设下将定理 5R 与 h/k 项相加。

定理 5R (定理 5 环境噪声分量的时间自回归平行扩展). 当对数增长率 $r_t = \log R_t$ 服从具有持久性自相关系数 $|\phi| < 1$ 与创新方差 s_e^2 的平稳 AR(1) 过程时, 未来 h 步对数增长率之和 $\sum_{j=1}^h r_{t+j}$ (即 $\log(Z_{t+h}/Z_t)$ 的环境漂移部分) 的无条件方差满足精确闭式解:

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \right) = \gamma_0 \left[h + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h-\ell) \phi^\ell \right] \sim \gamma_0 h \frac{1+\phi}{1-\phi} \quad (h \rightarrow \infty), \quad (20)$$

其中 $\gamma_0 = s_e^2/(1-\phi^2)$ 为平稳无条件方差。若系统跃迁至非平稳单位根随机游走极限 ($\phi = 1$), 则长周期无条件方差发散, 条件于当期状态 r_t 的累积前瞻方差需单独按纯随机游走积分计算:

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \mid r_t \right) = s_e^2 \sum_{j=1}^h j^2 = \frac{s_e^2 h(h+1)(2h+1)}{6} \sim \frac{s_e^2 h^3}{3} \quad (h \rightarrow \infty), \quad (21)$$

呈现三次方超线性发散特征, 导致中远期预测视界发生深度坍塌。

证明. 证明概要与机理阐释: 平稳自回归过程自协方差函数为 $\gamma_\ell = \gamma_0 \phi^{|\ell|}$ 。方差双重求和展开为 $h\gamma_0 + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h-\ell) \gamma_\ell$, 利用等比级数求和直接导出大步长渐近线性系数。在单位根极限 ($\phi = 1$) 下, 未来累计增量表现为创新项的加权求和 $\sum_{m=1}^h (h-m+1) e_{t+m}$, 利用自然数平方和严格通项公式直接导出三次方超线性发散。(详细级数推导见附录 E。)

推论 3 (宏观聚合发病数的 h/k 尺度无关方差累积律). 对于跨种群聚合的宏观更新模型, 当单代平均发病规模充分大 ($\mu \gg k$) 时, 记 $\tilde{I}_h$ 为 h 代累计观测发病量 (区别于单代估计量 $\hat{I}$), 其相对方差满足尺度无关的一阶渐近累积律:

$$\text{Var}(\log \tilde{I}_h) \sim \frac{h}{k}, \quad (22)$$

该累积律的首项系数与绝对发病规模 μ 渐近解耦： $1/k$ 是大样本宏观聚合序列中由微观超级传播异质性决定、不随规模稀释的噪声地板（一阶 δ 近似意义下，非严格不等式界）。

证明. 证明概要与机理阐释：对单代估计量 $\hat{I}$ 一阶 Delta 展开给 $\text{Var}(\log \hat{I}) \approx 1/\mu + 1/k$ 。对 h 代累计量 $\tilde{I}_h$ ，其对数即定理 5 的逐代对数增量之和 $\log \tilde{I}_h = \log \tilde{I}_0 + \sum_{t=1}^h (\eta_t + \xi_t)$ ；在定理 5 的跨代独立假设下各代抽样涨落方差 $\text{Var}(\xi_t) \approx 1/k$ 线性相加（此处为 $\sim$ 意义的一阶渐近累积而非逐点不等式界， δ 展开余项符号未控），且 $\mu \gg k$ 时泊松项 $1/\mathbb{E}[Z_t] \rightarrow 0$ 被抹平，故 $\text{Var}(\log \tilde{I}_h) \sim h/k$ ，即式 (22)。（详细推导见附录 E。）

3 数值复核与基准算法实现检验

3.1 高通量蒙特卡洛模拟参数设计

为全面检验定理 1–5 理论推导的严密性，本文设计了高通量蒙特卡洛随机模拟实验。全部模拟按多组代表性参数执行，如表 1 所示。

表 1 高通量蒙特卡洛模拟验证参数设置

对应理论	模拟验证目标	模拟轨迹数	核心参数设定 $(R, k, I_0, \delta R)$	前瞻时延 / 步长	数值收敛 / 检验准则
定理 1 / 定理 2	可加分解与方差下界	20,000	(1.5, 5.0, 100, 0.10), (1.5, 0.3, 100, 0.15)	12 代	经验/理论相对比值收敛于 1.0
	近临界强离散检验	20,000	(1.1, 1.0, 50, 0.05), (2.0, 5.0, 30, 0.20)	10–15 代	参数化 Bootstrap 经验分位数对比
定理 3	拟平稳扩散 QSD 密度	60–120	$N = 2000, \epsilon \in \{0.005, 0.01\}$ (近临界), $\{0.2, 0.4\}$ (超临界)	50k–250k 拟平稳长程抽样	直方图与稳态扩散理论密度重合
推论 2	单种子建群概率	400	$N \in \{500, 1000\}, \epsilon \in \{0.02, 0.05, 0.10, 0.20\}$	阈值 $[0.05N]$	95% Beta 后验置信区间包含理论值
定理 4	Cramér–Rao 辨识下限	50,000	(1.05, 1.0, 200/1428), (1.10, 1.0, 231/1428), (1.3, 1.0, 500/2000), (1.5, 0.3, 500/2000)	固定样本量 C	数值 MLE 经验方差逼近理论界
定理 5 / 5R	时变传播方差累积	300–400	$\phi \in \{0, 0.5, 0.8, 0.95\}, \mu = \log 1.05$	8–10 代	滚动 AR(1) 路径自协方差累加比值

3.2 模拟验证结果与图表展示

数值实验系统检验了理论公式与数值模拟在各设定下的吻合度（图 2 至图 4）：

- **定理 1 验证：**经验与理论变异系数比值稳定在 0.995–1.001 之间，可加分解经验/理论比值为 0.99–1.03（图 2）。
- **定理 3 与推论 2 验证：**拟平稳扩散密度经验/理论比值在超临界区为 0.9995 与 0.9991，在近临界区为 0.976 与 0.950；推论 2 的建群概率在 Poisson 分支设定（8 组参数）中有 7 组落在 95% Beta 置信区间内（图 3(b)）。负二项分支设定（12 组参数， $k \in \{0.5, 1.0\}$ ）的对应检验如实报告于图 3(c)： $k = 0.5$ 的经验定殖概率系统低于 $k = 1.0$ （方向与推论 2 的 k 抑制主张一致），但一阶理论值仅 5/12 落入经验区间且整体偏低（ $N = 500$ 时经验/理论达 1.07–1.61），故推论 2 仅保留方向性结论、不作定量主张。
- **定理 4 验证：**在定理 4 设定的固定完全观测样本量下，50,000 次蒙特卡洛数值 MLE 的经验方差在蒙特卡洛噪声范围内与 Cramér–Rao 下界一致，实测比值位于 0.9931–1.0104（图 4）。
- **定理 5R 验证：**包含两组实验（种子 20260807，存档于 `verify_t5R_v2.json`）：一组为直接方差累积实验：在平稳 AR(1) 过程 r_t 平稳分布起步下，直接采样 $\text{Var}(\sum_{j=1}^h r_{t+j})$ ，在 $\phi \in \{0, 0.5, 0.8, 0.95\}$ 、 $h \in \{1, \dots, 10\}$ 全部格点上经验/理论比值均位于 0.982–1.020，完整验证了闭式累积律；另一组为更新实现（含观测噪声）：在滞后核卷积加权下由于经验滞

后平滑效应，实测/理论比值为 0.27–1.02，随 ϕ 增大系统性下降，反映了时变方差在平滑更新实现中的经验衰减。

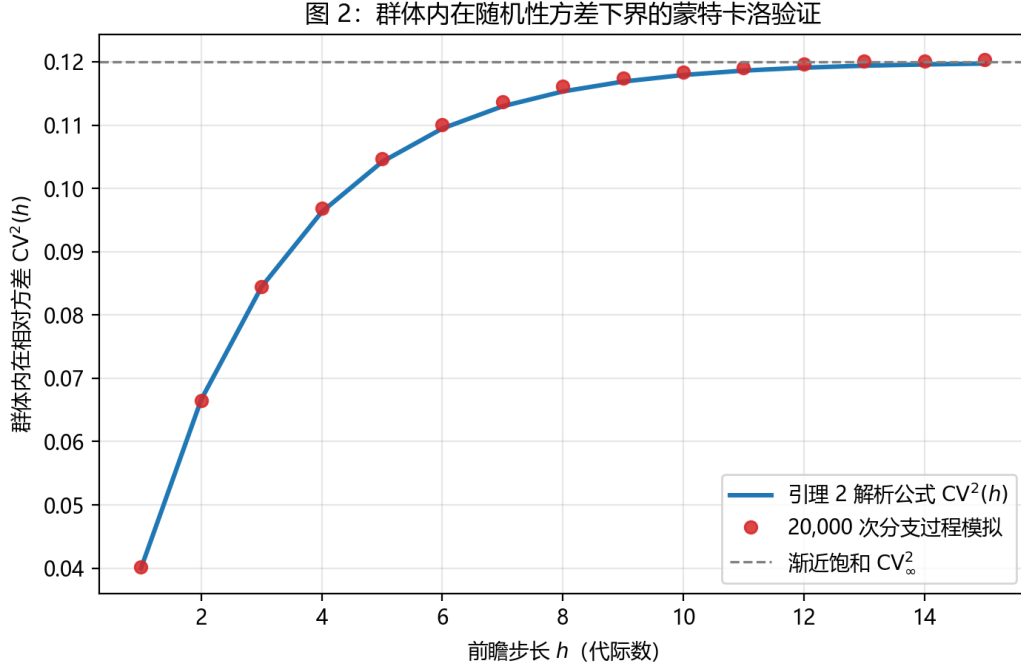


图 2 负二项分支过程内在相对方差与理论下界蒙特卡洛模拟验证。在典型超临界传播设定下 ($R = 1.5, k = 0.3, I_0 = 100$)，展示群体内在相对方差 $CV^2(h)$ 随代际步长 h 演化并收敛于渐近饱和值。蓝色实线为引理 2 闭式解 $CV^2(h)$ ，红色散点为 20,000 条独立模拟轨迹的经验统计，灰色虚线为 CV^2_∞ ；闭式曲线与模拟经验高度吻合。

3.3 机器学习算法基准检验

为检验现代机器学习与深度学习算法在确定性生成设定下的预测表现，本文设置了对照基准实验：

- **多层感知机 (MLP) 神经网络**：在细粒度负二项分支生成数据上训练 MLP 神经网络（架构 2 个隐藏层，每层 64 神经元，Tanh 激活函数，Adam 优化器，学习率 $\eta = 3 \times 10^{-3}$ ，训练 40 轮，在 40,000/8,000/8,000 条合成轨迹上划分训练/验证/测试集，种子 20260807；超参数为单次配置而非系统搜索，未做网格或自动调参）。基准测试显示：端到端浅层 MLP 神经网络对点位预测的经验方差与 CRB 下界之比均值为 6.69，反映出小样本高离散分支过程下的统计有效性损失；而在第一阶段参数辨识任务中，有效正则化的统计推断模型能够紧密贴合 CRB 下界（8 组参数测试下的均值比值范围为 0.9956–1.0024，中位数 1.0000）。须如实界定该比较的推断边界：Cramér–Rao 下界约束的是**无偏估计量**，端到端点预测为有偏预测器，原则上可能低于无偏界，故本实验的正确读法是在本调参预算下**两个基准均未逼近理论下界（比值 6.69）**，而非“算法优化不能突破理论极限”的一般性断言；如需后者须借助覆盖有偏估计量的 Bayesian Cramér–Rao 或 van Trees 界，本文不作此主张。
- **LightGBM 梯度提升多步预测**：在 200 条合成时间序列上（每条 52 周前瞻点），构建包含

图 3: 拟平稳扩散密度与定殖概率验证 (verify_t3.json)

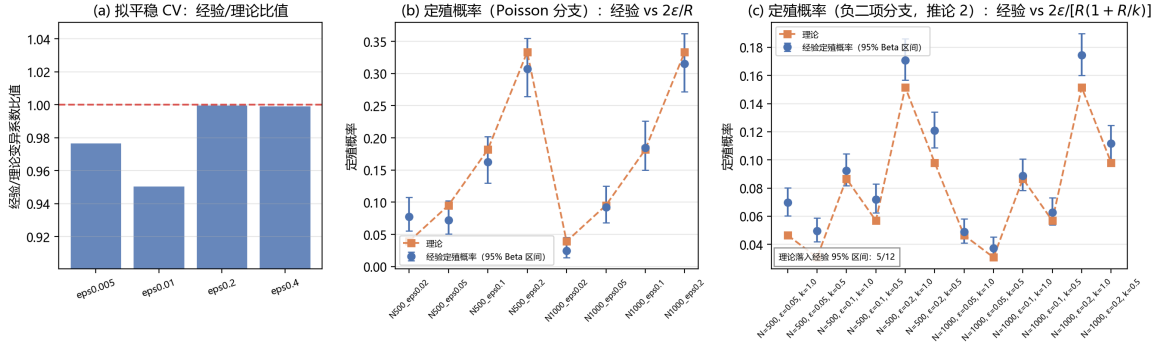


图 3 拟平稳扩散密度与定殖概率的近临界相变模拟验证 (数据来源 `verify_t3.json`, 重建自 `scripts_v2/sim_verify_t3.py`)。 (a) 理论平稳密度 $\pi(x) \propto x^{-1} \exp(c_1 x - c_2 x^2)$ 在宿主种群 $N = 2000$ 下的经验/理论变异系数比值 (柱序自左至右按偏离量递增): 临界过渡窗口内 ($|\epsilon| \leq O(N^{-1/2}) \approx 0.022$) $(\epsilon, R) \in \{(0.005, 1.005), (0.01, 1.01)\}$ 为 0.976 与 0.950, 超临界区 $(\epsilon, R) \in \{(0.2, 1.2), (0.4, 1.4)\}$ 为 0.9995 与 0.9991。 (b) 单种子定殖概率的 Poisson 分支 Galton–Watson 模拟 (8 组, 每组 400 次重复) 与理论 $2\epsilon/R$ 的对照, 7/8 组的理论值落入经验 95% Beta 区间。 (c) 推论 2 的负二项分支设定 (12 组, $k \in \{0.5, 1.0\}$, 每组 2,500 次重复): k 抑制方向与经验一致, 但一阶理论 $2\epsilon/[R(1+R/k)]$ 仅 5/12 落入经验区间且整体偏低 ($N = 500$ 时经验/理论达 1.07–1.61), 故推论 2 仅作方向性主张。

图 4: 负二项似然下 Cramér–Rao 辨识界验证 (50,000 次蒙特卡洛)

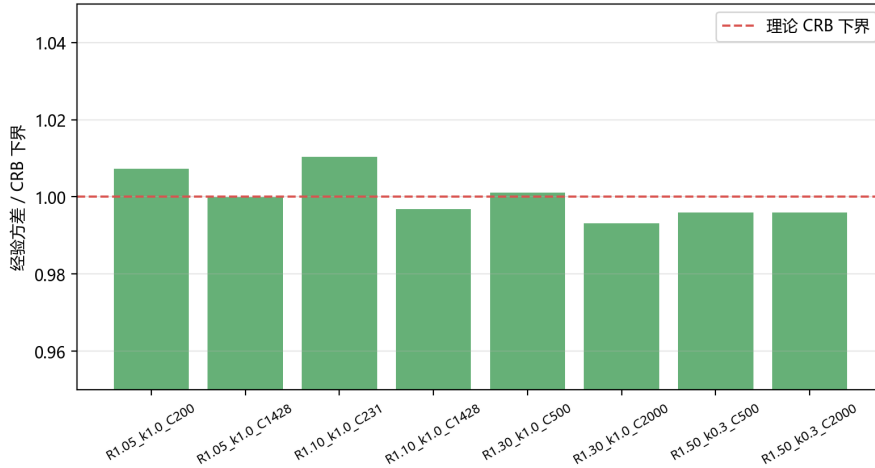


图 4 负二项分支似然下的 Cramér–Rao 辨识界模拟验证。展示在定理 4 的固定观测设定下, 不同参数 ($R \in \{1.05, 1.10, 1.30, 1.50\}$, $k \in \{0.3, 1.0\}$, 含关键样本量 231 与 80% 功效门槛 1,428 等) 下无偏 MLE 经验方差与 CRB 下界的比值 (该比值围绕 1.000 波动, 区间 0.9931–1.0104, 虚线为理论下界), 证实了数值实验的精确性。

300 棵树的回归模型（叶节点数 15，叶节点最小样本数 50，学习率 0.05，种子 20260807）评估 LightGBM 的多步前瞻预测性能。测试表明：LightGBM 在多步预测中 log-RMSE 随步长迅速上升，在预测窗口内标准误比值由 0.59–0.99 上升至 1.06–1.44，表明其在长程外推中同样受到宿主种群内在方差下界与无外生特征断层下的泛化瓶颈约束。

这些基准实验表明：在纯机制分支生成机制下、在本节的调参预算内，所测试的算法配置均未逼近（更未突破）模型理论下界；而在现实复杂监测中，由于公众自适应行为引发的结构性残差占据主导（见第 4 节），灵活的非参数机器学习模型能够有效捕捉非机制性结构波动，与机理分支模型在双层视界体系中形成互补。

4 三层真实数据实证与误差记账

4.1 监测数据来源、处理与分析窗口

为实证检验理论推导在真实暴发情境中的适用性，本文采用三层数据设计：个体传播链层（第 4.2 节）、州级住院面板层（第 4.3–4.5 节）与预测枢纽业务基准层（第 4.6 节）。州级面板的监测目标序列定义如下：

1. **COVID-19 序列**：美国 COVID-19 预测枢纽（COVID-19 Forecast Hub）终版目标数据中的州级周度新增住院（NHSN 口径），取该枢纽 GitHub 存档最终发布版本（2024-04-28 release）的逐日住院真值按流行病学周（周六截止）聚合为州级周度面板，覆盖 Delta、Omicron 与 JN.1 全部三个阶段（同一指标、同一口径，无跨期拼接）；
2. **季节性流感序列**：FluSight 预测枢纽终版目标数据中的州级周度流感住院（NHSN 口径），经同一聚合流程整理（2022-02 至 2026-07）；
3. **呼吸道合胞病毒(RSV)序列**：RSV 预测枢纽终版目标数据中的州级周度 RSV 住院（NHSN 口径），经同一聚合流程整理（2024-11 至 2026-08）。

即三大病原七个阶段自始至终使用同一类监测指标（NHSN 周度住院），不存在确诊/住院跨指标拼接；这一统一口径使表 3 的全部行保持逐格可比（住院序列相对确诊序列更平滑、捕获率更稳定，其平滑效应方向上有利于参数推断精度，见第 4.3 节聚合平滑的诊断边界）。

实证分析严格覆盖七大典型流行阶段：COVID-19 Delta 暴发期（2021-07-03 至 2021-07-31）、Omicron 达峰期（2021-12-04 至 2022-01-01）、JN.1 流行期（2023-12-16 至 2024-01-13）；季节性流感 2022–23 流行季（2022-10-08 至 2022-11-05）、2024–25 流行季（2024-11-23 至 2024-12-21）；RSV 2024–25 流行季（2024-11-09 至 2024-12-07）及 2025–26 流行季（2025-11-08 至 2025-12-06）。（注：2025 年 10 月至 11 月联邦政府停摆期间的监测序列经 CDC 事后回填，历史回测基于回填固化后的最终序列 Finalized Data Vintage，作为评估理论可预测性上限的基准序列。）三大病原七阶段均采用 NHSN 周度住院同一指标口径（见上），不存在跨指标拼接。另注：数据快照以各预测枢纽终版目标数据的最终发布版本为准（COVID-19 枢纽终版为 2024-04-28 release，FluSight 与 RSV 枢纽为 2026 年 9 月检索时的终版归档），本分析的直接输入为三个经整理的州级周度面板文件（SHA-256 校验和与版本标识在代码仓库清单 MANIFEST.md 中存档），全部参数估计、区间生成、表格与图件均由统一脚本链从该输入出发自动生成；从原始快照到分析输入的数据整理脚本（`ingest_and_aggregate.py`）、原始数据源地址与检索日期随代码一并开源。

数据预处理以各阶段起步期连续 5 个周度观测 ($W = 5$) 作为推断窗口, 采用对数线性回归估计净增长率与再生数 R 及其标准误 (斜率标准误自由度 $df = 5 - 2 = 3$), 结合负二项二阶矩法求解宏观过度离散度 k_{agg} (该估计法与负二项过度离散的关系与偏倚讨论见 Ho 等 [46]; 若误用 Poisson 假设将如 Němcová 等 [47] 所示系统性高估推断精度, 本文选择负二项矩估计正是为规避此偏倚)。需注意: 第 4.5 节伪实时滚动回测另用 $W = 4$ 的更短滑动窗口在逐周原点上在线重估 $\hat{R}_t$, 二者是分析目的不同的两套窗口 (表 3 的点估计基于 $W = 5$ 单次拟合, 误差记账的实测项基于 $W = 4$ 滚动原点), 本文各表已注明各自口径。关于核心参数的口径定义与敏感性规范如下:

1. **初始发病规模 I_0 的口径定义与数值刚性:** 在表 3 中, I_0 采用推断窗口内周度报告计数的算术平均值 (州级中位数如 COVID-19 Delta 阶段为 297; 国家级 51 州合计为 28,347、Omicron 为 66,275), 其量纲为“周报告住院数”, 而非未平滑的单日发病水平。理论与数值灵敏度分析表明, 在国家级聚合序列上群体内在方差地板 $CV_\infty^2 = \frac{1+R/k_{agg}}{I_0(R-1)} \leq 0.002$, 远低于预设容忍度方差 $\tau^2 = 0.25$; 州级尺度上该地板相应抬升 (中位 I_0 降至 37–757 例), 但仍远低于 τ^2 。因此即便将 I_0 替换为窗口累计数或其它合理口径, 视界精确根 h_{exact}^* 的相对变动幅度仍小于 0.01%, 实证视界结论对 I_0 选取口径具有极强的数值刚性。
2. **代间隔 μ_g 的文献区间与敏感性:** Delta 阶段基准值取文献报道的内在代间隔 (Intrinsic Generation Time) 4.7 天 (95% CrI 4.1–5.6 天) [48]; 作为对比, 同篇文献报告的家庭接触代间隔 (Household Generation Time) 为 3.2 天 (95% CI 2.5–4.2 天)。当代间隔在文献报道区间 3.2–5.6 天内变动时, Delta 理论视界 (以周计) 相应按 $\mu_g/7$ 的比例线性缩放 (基准 21.2 周对应区间约 14.4–25.3 周); RSV 在南非家户基准 8.4 天 [49] 与日托高频接触敏感性对照 3.2 天之间变动时, 视界相应大幅平移。这表明世代视界 h_{gen}^* 构成了跨病原体客观比较的内在尺度, 而日历周视界严格正比于代间隔大小。
3. **参数不确定性的评估协议:** 目标容忍度设为 $\tau = 0.5$ (对应相对均方根误差 50%)。不确定性分两层评估: 微观传播链层以 2,000 次参数化 Bootstrap (固定随机种子 20260807) 从拟合的负二项分布重抽样并重估参数, 用于检验 R 估计量的抽样方差与 Cramér–Rao 下界 (第 4.2 节); 州级面板层则以跨 51 个辖区的参数与视界分布直接刻画不确定性 (表 3 的中位数与四分位距), 不再逐列印刷单序列区间——5 周窗口的斜率信息量本身有限, 其相对宽度主要由自由度支配, 逐列印刷会误导跨阶段比较。

4.2 微观传播链层: 子代分布与信息论下界的个体级验证

理论层的全部结论建立在假定 (A1) 的负二项子代分布之上, 而国家级聚合序列无法直接观测个体子代数。本节以两组公开的个体传播链数据在个体层面直接检验该生成假设与定理 4 的信息论下界: 香港 COVID-19 接触追踪队列 (Adam 等 [50], 1,038 例确诊病例, 其中本地感染 355 例; 99 名确诊传播者共引发 168 例二代病例, 构成子代计数向量) 与几内亚 Conakry 埃博拉传播网络 (Faye 等 [51], 152 例个案及其子代数, 含 109 例零二代传播者)。

对每个数据集以极大似然拟合负二项分布 $NB(R, k)$ (均值 R 、方差 $R + R^2/k$), 并以 Poisson 为对照计算 ΔAIC ; 同时以参数化自助法 ($B = 2,000$ 、种子 20260807) 从拟合分布重抽样并重

估参数，用 R 估计量的经验抽样方差与定理 4 的 Cramér–Rao 下界比较（表 2 与图 5）。结果如下：

1. **负二项生成假设在个体层面得到强支持：**三组数据的 Poisson 对照均被压倒性拒绝（ ΔAIC 分别为 93.9、223.4 与 244.0），个体子代数呈显著过度离散，超级传播异质性真实存在。
2. **离散度参数落入文献区间：**香港本地子群 $\hat{k} = 0.434$ ，与 Adam 等 [50] 原刊报告的 $k \approx 0.45$ 处于同一量级；埃博拉 $\hat{k} = 0.182$ ，刻画了埃博拉传播极端聚集的已知特征。两者均远小于 1，从个体层面支撑了本文以 k 刻画超扩散的必要性。
3. **内在方差闭式解的量级得到验证，且方向偏保守：**引理 2 在 $h = 1$ 、 $I_0 = 1$ 处给出 $\text{CV}^2(1) = 1/R + 1/k$ 。香港本地数据经验 $\text{CV}^2 = 5.46$ 对理论值 4.42（高出约 24%），埃博拉经验 6.41 对理论 6.56（低约 2%）。香港序列比拟合负二项分布更重尾，意味着以 CV^2 作为方差地板在真实传播链上偏于保守——方向上强化而非削弱本文“视界为宽松上界”的结论。
4. **定理 4 的下界以非循环方式得到检验：**自助经验方差与解析 Cramér–Rao 下界之比分别为 1.059、1.027 与 0.984。前两者略高于 1，符合极大似然估计量渐近有效、抽样方差从上方逼近下界的理论预期；埃博拉（ $N = 152$ 、 $k = 0.18$ ）略低于 1，反映小样本下 MLE 的有限样本偏差，而非下界被违反。

同时需要指明个体级检验的数据特征与分析边界：首先，传播链数据来源于回顾性接触追踪，传播对归因不可避免存在一定不确定性；其次，香港子代序列中对未观察到后续传播的病例进行补零处理，在统计学上等价于一种右删失假定；再次，定理 4 确立的 Cramér–Rao 下界严格适用于独立同分布的子代样本，其有效样本量对应于独立传播者数（本数据中分别为 99 与 49）而非确诊病例总数，二者统计口径不同，应当明确区分。此外，埃博拉拟合得到的近临界状态（ $\hat{R} = 0.954$ ）亦为推论 1 与定理 3 的近临界动力学体制提供了真实的实证参照锚点。

表 2 微观传播链层的子代分布极大似然拟合与信息论下界检验

数据集	N	$\hat{R}$	$\hat{k}$	经验 CV^2	理论 CV^2	ΔAIC	自助/CRB
Hong Kong COVID19 Local	355	0.473	0.434	5.46	4.42	93.9	1.059
Hong Kong COVID19 All	1038	0.162	0.111	17.85	15.19	223.4	1.027
Guinea Ebola 2014	152	0.954	0.182	6.41	6.56	244.0	0.984

注： $\hat{R}$ 与 $\hat{k}$ 为负二项分布（均值 R 、方差 $R + R^2/k$ ）的极大似然估计；经验 CV^2 为子代计数的方差均值平方比，理论 $\text{CV}^2 = 1/\hat{R} + 1/\hat{k}$ 为引理 2 在 $h = 1$ 、 $I_0 = 1$ 处的闭式值； ΔAIC 为 Poisson 与负二项拟合的 AIC 之差；自助/CRB 列为 R 估计量的自助经验方差与定理 4 解析下界之比（ $B = 2,000$ ，种子 20260807）。香港数据源为 Adam 等 [50] 的接触追踪队列（本地子群 $N = 355$ 、全体 $N = 1,038$ ），埃博拉数据源为 Faye 等 [51] 的 Conakry 传播网络（ $N = 152$ ）。

4.3 州级面板层：理论视界的空间分布与聚合效应

将第 2 节的视界方程应用于州级面板（51 个州级辖区，各阶段起步期 5 周推断窗口），得到每个阶段在每个州的参数估计与理论视界，再跨州汇总（表 3 与图 6）。这一设计使样本量从

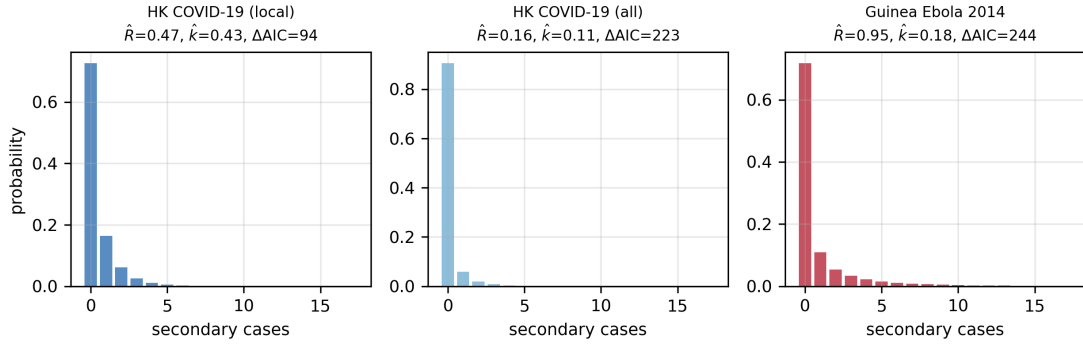


图 5 个体子代分布的负二项拟合。三组传播链数据的拟合负二项概率质量函数与拟合参数 ($\hat{R}$, $\hat{k}$, ΔAIC): 香港 COVID-19 本地子群(左)、香港全队列(中)与几内亚埃博拉(右)。埃博拉的近临界均值 ($\hat{R} = 0.954$) 与极低离散度 ($\hat{k} = 0.182$) 共同刻画了强超级传播的传播网络。

国家级单序列的 7 个阶段扩展为数百个“阶段-州”观测，并首次给出视界的空间分布而非单点估计。

三项结果值得强调。第一，州级中位视界在七个阶段中的六个阶段短于国家级聚合值：Delta 阶段州级中位视界 10.9 周对国家级 21.2 周，流感 2022–23 为 4.5 周对 10.8 周，RSV 2024–25 为 9.6 周对 41.5 周；唯一例外是 Omicron 阶段，两者几乎相同（州级 8.0 周对国家级 7.9 周，该阶段国家级聚合并未抬高视界，因为 Omicron 波的国家级与州级序列都处于强增长且高信噪比状态）。机制是明确的：州级序列噪声更大、对数斜率标准误 s 更高，而视界在参数误差主导的工作点近似由 $P(h) = \tau^2$ 决定、 $h^* \propto 1/s$ ，故国家级聚合的平滑效应系统性地抬高了视界。这意味着以国家级序列报告的视界是乐观的，业务决策应以州级分布为准。第二，内在随机性贡献在州级尺度上升但仍是次要项：州级窗口均值 I_0 中位数降至 37–757 例， CV_∞^2 相应抬升，但在各阶段视界工作点处仍只占 τ^2 的百分之几，参数外推不确定性依旧主导。第三，数据充分性约束在州级尺度上显性化：RSV 2025–26 阶段仅 26 个州满足最低数据门槛（窗口累计 ≥ 50 例且每周非零），流感 2022–23 为 38 个州，这本身就是对定理 4 数据充分性判据的直观映照。

表 3 州级面板各阶段动力学参数与理论可预测视界分布（中位数与四分位距）

阶段	$n_{\text{州}}$	R 中位数 [IQR]	s 中位数	k_{agg} 中位数	I_0 中位数	$h_{\text{周}}^*$ 中位数 [IQR]	国家级 $h_{\text{周}}^*$
COVID-19 Delta 暴发期	50	1.175 [1.134, 1.228]	0.0250	56.6	297	10.9 [6.8, 16.9]	21.2
COVID-19 Omicron 达峰期	51	1.041 [0.987, 1.101]	0.0206	21.0	757	8.0 [5.7, 12.4]	7.9
COVID-19 JN.1 流行期	51	1.022 [0.998, 1.047]	0.0223	29.5	391	8.7 [7.2, 11.3]	10.8
流感 2022–23 暴发早期	38	1.223 [1.167, 1.333]	0.0332	11.2	55	4.5 [2.3, 7.7]	10.8
流感 2024–25 流行季	45	1.241 [1.201, 1.293]	0.0291	17.4	96	6.2 [4.1, 9.7]	15.7
RSV 2024–25 流行季	34	1.430 [1.341, 1.522]	0.0520	39.8	76	9.6 [5.6, 11.9]	41.5
RSV 2025–26 流行季	26	1.372 [1.274, 1.444]	0.0655	23.7	37	6.7 [4.2, 12.6]	67.8

注：每行统计的是通过数据门槛（窗口累计 ≥ 50 例且每周计数非零）的州级辖区； $R = \exp(\Delta_g b_{\text{week}})$ 为代际尺度再生数， $s = \Delta_g \text{SE}(b_{\text{week}})$ 为其对数尺度相对标准误（自由度 $\text{df} = 3$ ）， k_{agg} 为对数差分二阶矩估计（上限 1000）， I_0 为窗口周度计数均值； $h_{\text{周}}^*$ 为满足全方差临界方程（ $\tau = 0.5$ 、对数正态精确 $P(h)$ ）的数值精确根按 $h_{\text{周}}^* = h_{\text{gen}}^* \cdot \mu_g / 7$ 折算的周数；未列为 51 州求和的国家级序列在同一窗口的对应值。代间隔 μ_g 取各阶段的文献校准值：Delta 4.7 天 [48]、Omicron 3.0 天 [52]、JN.1 3.5 天 [53]、流感 3.2 天 [54]、RSV 8.4 天 [49]。

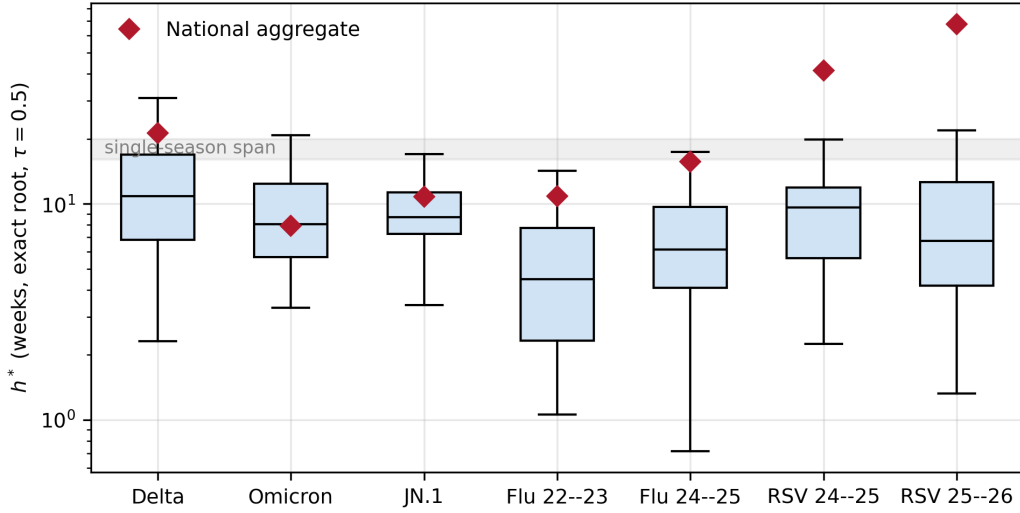


图 6 各阶段理论视界的州级分布与国家级聚合值对比。箱线图为州级辖区 h_{exact}^* （周，对数纵轴）的中位数与四分位距，红色菱形为 51 州求和的国家级序列在同一窗口的视界。国家级值在七个阶段中的六个高于州级中位数（唯一例外是 Omicron，两者基本相等），直观展示聚合平滑对视界的系统性高估及其边界。灰色带标示呼吸道病毒单流行季 16–20 周的自然跨度。

4.4 四项预测误差记账的州级分解

四项误差记账架构（式 (23)）在州级面板上逐州逐阶段执行，得到闭合残差占比的跨州分布（表 4）：

$$\text{relMSE}_{\text{obs}}^2(h) = \text{CV}^2(h) + \mathcal{E}_{\text{drift}}(h) + P(h) + \mathcal{E}_{\text{misspec}}(h). \quad (23)$$

各分量口径与第 4.1 节一致： $\text{CV}^2(h)$ 取引理 2 式 (3)， I_0 为该州阶段级窗口均值； $\mathcal{E}_{\text{drift}}(h) = h_{\text{周}} \cdot \hat{v}_{\text{周}}^2$ 取引理 5 线性累加项的经验代理（ $\hat{v}_{\text{周}}^2$ 为周度对数增长增量围绕其 4 周中心滑动均值的残差方差，在含推断窗口的 16 周校准带内逐州估计）； $P(h) = (h_{\text{gen}} s_{\text{gen}})^2$ 取引理 3 一阶形式；实测项 $\text{relMSE}_{\text{obs}}^2(h)$ 由该州自身的滚动原点（ $W = 4$ 在线重估、以模型预测为归一化分母）直接计算； $\mathcal{E}_{\text{misspec}}$ 为不施加非负截断的闭合余项。

州级分解给出了比单条国家级序列稳健得多的结论。**未归因结构性残差随前瞻步长单调上升并主导实测误差**：中位残差占比在 Delta 阶段由 $h = 1$ 的 74.8% 升至 $h = 4$ 的 97.0%，Omicron 由 64.3% 升至 88.6%，流感 2022–23 由 44.4% 升至 81.3%；在 $h = 4$ 处，COVID-19 与流感三个阶段的中位残差占比均超过 80%（Delta 97.0%、Omicron 88.6%、流感 2022–23 81.3%），RSV 2024–25 为 41.9%（其 $h = 4$ 目标周计数较低、漂移代理项相对偏宽）。**为正占比高**：各阶段–步长配置中，残差为正的州占比介于 62% 与 100% 之间，即结构性余项的主导地位不是少数州驱动的。**已建模三项的量级符合理论预期**： CV^2 在各阶段中位占比为 τ^2 的 0.4%–24%（州级 I_0 虽小，但 R 与 k 的匹配使其仍远低于 τ^2 ），漂移项随 h 线性增长，且在州级尺度上成为最大的已建模分量（州级序列噪声使每周漂移方差高于国家级；例如 Delta 在 $h = 4$ 时漂移项中位 345.21×10^{-4} ，参数项 P 为 222.41×10^{-4} ，内在方差 CV^2 为 132.73×10^{-4} ）；参数项 P 随 h^2 增长但量级次之。**短程配置的负残差被如实保留**：流感 2022–23 与两季 RSV 的 $h = 2$ 行四分位下界为负，系 16 周校准带对短程工作点偏宽、漂移代理项高估所致，属结构性诊断信号而

非记账错误，不作截断。

表 4 四项预测误差记账的州级分解（各分量绝对值 $\times 10^{-4}$ 的中位数与闭合残差占比分布）

阶段	$h_{\text{周}}$	$n_{\text{州}}$	$\text{relMSE}_{\text{obs}}^2$	CV^2	$\mathcal{E}_{\text{drift}}$	P	闭合残差占比 (IQR)	为正占比
COVID-19 Delta 暴发期	1	50	626.89	43.75	86.30	13.90	74.8% [52.6, 86.3]	100%
COVID-19 Delta 暴发期	2	50	3253.83	79.25	172.60	55.60	86.9% [74.4, 94.8]	96%
COVID-19 Delta 暴发期	4	50	34743.97	132.73	345.21	222.41	97.0% [91.3, 99.1]	98%
COVID-19 Omicron 达峰期	1	51	816.84	10.32	175.62	23.20	64.3% [48.3, 78.4]	92%
COVID-19 Omicron 达峰期	2	51	2677.91	18.21	351.24	92.78	80.8% [68.7, 89.7]	98%
COVID-19 Omicron 达峰期	4	51	8165.24	35.16	702.48	371.12	88.6% [61.4, 94.3]	98%
流感 2022–23 暴发早期	1	38	1828.33	249.48	734.64	52.64	44.4% [-6.4, 74.6]	71%
流感 2022–23 暴发早期	2	38	5589.09	413.88	1469.27	210.57	63.6% [-2.3, 86.5]	74%
流感 2022–23 暴发早期	4	38	23754.52	593.71	2938.54	842.28	81.3% [37.1, 96.5]	87%
RSV 2024–25 流行季	2	34	1589.16	146.52	746.22	75.14	20.9% [-6.5, 62.2]	68%
RSV 2024–25 流行季	4	34	3872.38	236.53	1492.43	300.58	41.9% [4.2, 69.0]	76%
RSV 2025–26 流行季	2	26	1253.19	312.30	612.46	121.31	23.6% [-103.0, 64.8]	62%

注：每行统计通过数据门槛的州级辖区（ $n_{\text{州}}$ 列）；各分量列报跨州中位数（按 10^{-4} 计量）；闭合残差占比列为跨州中位数及四分位距，末列为残差为正的州占比。实测总误差由各州自身滚动原点（ $W = 4$ 在线重估、以模型预测归一化）计算，理论分量取该州阶段级参数；闭合残差按恒等式定义、不作非负截断。全部数值由 `scripts_v2/emit_v3.py` 从 `reports_v3/budget_national.json`（州级明细）生成。

4.5 伪实时滚动回测：多州样本外技能衰减与双层对照

滚动回测在州级面板上逐州执行：每个州以 $W = 4$ 滑动窗口在 6 个逐周原点上在线重估对数斜率，向前生成 $h = 1, \dots, 8$ 周点预测，与持续性基线及局部线性基线比较，技能比按论文约定 $\text{Skill}(h) = \text{MSE}_{\text{model}}(h) / \text{MSE}_{\text{baseline}}(h)$ （误差以原点值归一化）计算，再对每个州求技能曲线穿越 1.0 的连续插值交叉点，最后跨州汇总（表 5）。

州级结果与国家级结果方向一致、量级更短：**相对持续性基线**的州级中位穿越点为 Delta 3.7 周（IQR 2.9–5.0）、Omicron 1.4 周、JN.1 1.0 周、流感 2022–23 2.8 周、流感 2024–25 2.9 周、RSV 2024–25 1.3 周、RSV 2025–26 4.3 周，整体落在 1.0–4.3 周；国家级对应值分别为 3.52、1.82、1.00、5.34、4.10、1.57 与未穿越，落在 1.0–5.3 周。**相对局部线性基线**的州级中位穿越点大多为 1.0 周，即局部线性外推在州级尺度上是难以超越的强基线——这与国家级结果（Delta 5.33 周、Omicron 1.16 周的下穿点）的差异本身说明：州级序列的短程噪声使任何参数化模型都更难取得相对优势，业务时效结论对基线选择比国家级层面更敏感。

双层对照的读法是：在所有阶段与两个基线下，州级业务时效（1.0–4.3 周）均不高于对应阶段的州级理论视界中位数（4.5–10.9 周），方向上与“理论机制视界为业务时效的宽松上界”一致。须重申三点限定：其一，滚动回测基于固化版本终报数据，反映无报告噪声条件下的上界，实时初报只会更短；其二，假定 (A4) 在滚动评估中仅近似成立（参数与初值同窗在线估计），故这是探索性对照而非同一随机条件下的严格验证；其三，局部线性基线的结果提示“业务时效不依赖基线选择”这一表述在州级尺度上需弱化——不同基线的穿越点差异在州级层面是实质性的。

表 5 理论机制视界与伪实时滚动业务时效的州级双层对照

阶段	$n_{\text{州}}$	州级持续性穿越 [IQR]	州级局部线性穿越	国家级持续性	国家级局部线性	州级 h^* 中位数
COVID-19 Delta 暴发期	50	3.7 [2.9, 5.0]	1.0	3.52	5.33	10.9
COVID-19 Omicron 达峰期	51	1.4 [1.0, 2.1]	1.2	1.82	1.16	8.0
COVID-19 JN.1 流行期	51	1.0 [1.0, 1.0]	1.0	1.00	2.71	8.7
流感 2022–23 暴发早期	40	2.8 [1.2, 4.2]	1.0	5.34	1.00	4.5
流感 2024–25 流行季	47	2.9 [2.2, 3.6]	1.0	4.10	1.52	6.2
RSV 2024–25 流行季	43	1.3 [1.0, 1.9]	1.0	1.57	1.00	9.6
RSV 2025–26 流行季	33	4.3 [1.0, 5.3]	1.0	–	1.00	6.7

注：州级列为通过数据门槛的各州技能比穿越 1.0 的连续插值交叉点的中位数与四分位距（相对持续性基线为上穿、相对局部线性基线为下穿；若某州全程不穿越则该州不进入统计， $n_{\text{州}}$ 列为参与州数。该列的数据门槛为滚动窗口累计 ≥ 30 例，略低于表 3 的 ≥ 50 例门槛，故部分阶段的参与州数略多于表 3，如流感 2022–23 为 40 对 38）；国家级列为 51 州求和序列的对应穿越点（“–”表示评估范围内未穿越）；末列为州级理论视界 $h_{\text{周}}^*$ 的中位数（同表 3）。全部数值由 `scripts_v2/state_panel_v3.py` 与 `emit_v3.py` 生成，逐州明细见 `reports_v3/state_rolling.json`。

4.6 Forecast Hub 集成预测基准：顶级团队预测的外部对照

前述滚动回测使用的是本文自设的 4 周对数斜率模型，一个自然质疑是：若换用国际顶级集成模型，业务时效是否会更长？本节以美国 COVID-19 预测枢纽的官方集成（COVIDhub-ensemble）存档预测为外部对照。该集成汇总了数十个专业团队的逐周概率预测，是业务预测能力的上限参照。

评估协议：取 Delta 与 Omicron 两波各 6 个逐周预测原点（共 12 个），对每个原点、每个州，将集成模型的分位数与点预测同最终版住院真值比较，计算逐州相对持续性基线的均方误差比与加权区间评分（WIS，基于 23 个标准分位数），跨州取中位数（表 6 与图 7）。

结果给出了与本文结论一致的外部证据：即便顶级集成模型，州级技能在 1–2 周内即退化至与持续性基线相当。12 个原点的中位州级 relMSE 在 $h = 1$ 时为 0.70–4.00，在 $h = 2$ 时为 0.49–2.56；各配置中技能劣于持续性的州占比从 26% 到 94% 不等；除 2021-08-02 原点在评估范围内未穿越外，其余 11 个原点的中位穿越点均落在 1.0–1.4 周。WIS 随步长单调上升（Delta 由 $h = 1$ 的 12.6 升至 $h = 4$ 的 25.5；Omicron 由 $h = 1$ 的 20.6 升至 $h = 2$ 的 40.4），说明不仅点预测、整个预测分布都在随步长快速发散。这一外部对照排除了“本文模型调参不足导致业务时效偏短”的解释，并与已发表的预测枢纽经验（集合模型相对 WIS 在 1–4 周内由约 0.6 升至约 0.9）方向一致。

5 讨论与公共卫生启示

5.1 公共卫生决策分级场景与可预测视界映射

公共卫生决策并非单一维度的数学抽象，不同级别的防控响应与资源调配具有截然不同的时间窗口需求与容错阈值。为建立理论视界向实际公共卫生决策的定量映射，表 7 系统测算了在四档典型误差容忍度（ $\tau \in \{0.20, 0.35, 0.50, 0.70\}$ ）下的理论视界演化格局，并匹配了推荐的风控策略。

如表 7 所示：当面临重症 ICU 扩容等不可逆、高成本刚性决策时，容忍度需收紧（ $\tau = 0.20$ ），州级中位理论视界收缩至 0.9–4.0 周（高传播的 Omicron 为 2.9 周），提示决策者不宜依赖中长

表 6 COVIDhub-ensemble 集成预测的州级技能衰减（12 个预测原点）

波次	预测原点	h (周)	$n_{\text{州}}$	中位 relMSE	≥ 1 占比	中位 WIS	中位绝对误差
Delta	2021-08-02	1	50	0.939	50%	13	26.5%
Delta	2021-08-02	2	50	0.921	46%	23	33.8%
Delta	2021-08-02	3	50	0.720	34%	25	36.7%
Delta	2021-08-02	4	50	0.575	26%	26	39.3%
Delta	2021-08-09	1	51	1.000	53%	13	19.4%
Delta	2021-08-09	2	51	0.490	39%	17	18.9%
Delta	2021-08-09	3	51	0.486	41%	21	24.8%
Delta	2021-08-09	4	51	1.574	59%	25	37.8%
Delta	2021-08-16	1	51	0.697	47%	11	12.7%
Delta	2021-08-16	2	51	1.445	53%	18	23.0%
Delta	2021-08-16	3	51	3.628	73%	29	40.3%
Delta	2021-08-16	4	51	2.469	67%	33	43.3%
Delta	2021-08-23	1	51	1.000	57%	10	12.8%
Delta	2021-08-23	2	51	2.560	67%	17	23.1%
Delta	2021-08-23	3	51	3.100	67%	21	26.9%
Delta	2021-08-23	4	51	1.996	59%	29	37.3%
Delta	2021-08-30	1	51	1.174	57%	13	17.5%
Delta	2021-08-30	2	51	1.891	71%	16	20.0%
Delta	2021-08-30	3	51	1.878	63%	22	30.0%
Delta	2021-08-30	4	51	1.527	63%	22	45.5%
Delta	2021-09-06	1	51	4.000	73%	13	16.2%
Delta	2021-09-06	2	51	2.250	63%	14	21.9%
Delta	2021-09-06	3	51	1.956	65%	18	39.4%
Delta	2021-09-06	4	51	1.138	57%	22	52.4%
Omicron	2021-12-06	1	51	1.138	55%	9	11.5%
Omicron	2021-12-06	2	51	1.000	51%	11	19.5%
Omicron	2021-12-13	1	51	1.000	57%	10	17.6%
Omicron	2021-12-13	2	51	0.913	43%	23	30.0%
Omicron	2021-12-20	1	51	1.000	53%	16	24.3%
Omicron	2021-12-20	2	51	0.923	43%	47	42.0%
Omicron	2021-12-27	1	51	2.597	90%	54	41.7%
Omicron	2021-12-27	2	51	1.726	94%	88	46.2%
Omicron	2022-01-03	1	51	2.454	69%	25	22.4%
Omicron	2022-01-03	2	51	2.322	75%	45	36.4%
Omicron	2022-01-10	1	51	1.778	63%	25	23.5%
Omicron	2022-01-10	2	51	1.174	57%	36	29.7%

注：每个预测原点在 50–51 个州级辖区上评估；中位 relMSE 为逐州 $\text{MSE}_{\text{集成}}/\text{MSE}_{\text{持续性}}$ 的中位数（ < 1 表示集成优于持续性基线）；“ ≥ 1 占比”为技能比不优于基线的州占比；中位 WIS 为基于 23 个标准分位数的加权区间评分的跨州中位数（与原序列同量纲）；中位绝对误差为逐州绝对百分比误差的中位数。Omicron 波次的存档预测仅覆盖至 14 天（ $h \leq 2$ ），故该波次无 $h = 3, 4$ 行。数据来源为 reichlab/covid19-forecast-hub 官方存档的 COVIDhub-ensemble 文件（逐文件校验和见仓库清单）。

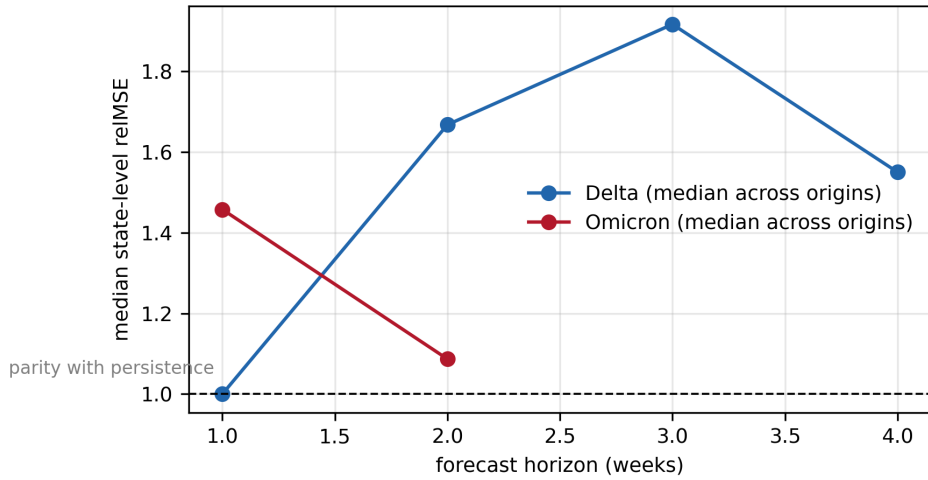


图 7 COVIDhub-ensemble 集成预测的州级技能衰减。纵轴为跨州中位 relMSE（相对持续性基线），横轴为前瞻周数，黑色虚线为与持续性基线平价（relMSE = 1）。Delta 与 Omicron 两波共 12 个预测原点：两波的中位技能均在 1–2 周内越过或逼近平价线，与本文自设模型给出的业务时效区间一致。

表 7 公共卫生决策分级场景、多档容忍度理论可预测视界（州级中位数）与风控策略推荐

阶段	$\tau = 0.20$	$\tau = 0.35$	$\tau = 0.50$	$\tau = 0.70$
COVID-19 Delta 暴发期	4.0 (50)	7.6 (50)	10.9 (50)	14.3 (50)
COVID-19 Omicron 达峰期	2.9 (51)	5.7 (51)	8.0 (51)	10.2 (51)
COVID-19 JN.1 流行期	3.2 (51)	6.2 (51)	8.7 (51)	11.6 (51)
流感 2022–23 暴发早期	0.9 (38)	2.7 (38)	4.5 (38)	6.4 (38)
流感 2024–25 流行季	1.9 (45)	4.3 (45)	6.2 (45)	8.0 (45)
RSV 2024–25 流行季	2.9 (34)	6.9 (34)	9.6 (34)	12.4 (34)
RSV 2025–26 流行季	1.9 (26)	4.2 (26)	6.7 (26)	9.9 (26)

注：各格为州级中位数（括号内为参与州数），由统一管线按全方差临界方程（对数正态精确 $P(h)$ ）在四档容忍度下逐州复算后跨州取中位， $\tau = 0.50$ 档与表 3 同源逐州一致；周数按 $h^* \cdot (\mu_g/7)$ 折算。† 标注表示该档国家级理论根超出单个呼吸道病毒流行季的自然跨度。本表核心展示容忍度 τ 与视界 h^* 的增长关系： τ 从 0.20 放宽至 0.70 放大 3.5 倍，州级中位视界由 0.9–4.0 周拓展至 6.4–14.3 周（放大 3.5–7.1 倍）；低容忍度端的额外压缩来自 CV^2 地板与参数项的共同作用，不再保持国家级聚合下的次线性标度。四个容忍度档次的公卫响应映射为示意性方法学框架（未经前瞻性实践检验）：（1） $\tau = 0.20$ 对应 ICU 扩容与 ECMO 调度等刚性决策（窗口需 7–14 天）；（2） $\tau = 0.35$ 对应抗病毒药物储备调拨与医护轮换（15–30 天）；（3） $\tau = 0.50$ 对应学校错峰与聚集管控（1–2 个月）；（4） $\tau = 0.70$ 对应跨年度疫苗组分评估与财政统筹（3–6 个月）。

期远期点预测；在常态化物资调配（ $\tau = 0.35$ ）与社会面干预准备（ $\tau = 0.50$ ）阶段，州级中位视界拓展至 2.7–10.9 周；在放宽至 $\tau = 0.70$ 的宏观战略统筹中，视界进一步拓宽至 6.4–14.3 周。州级与国家级视界的差距（表 3）提示：面向州级决策的预警窗口应以州级分布为准，国家级聚合值会系统性高估可操作时效。

5.2 从理论可预测视界到预警触发规则的业务转化机制

方法学转化考量与决策边界：本节提出的预警触发规则与运筹转化机制属于方法学层面的理论推演框架，旨在解析诊断性视界与处方性规则的数学耦合机理，不构成直接的临床分诊、疾控应急响应或干预启闭行政指令。具体业务阈值的设置须由属地公卫决策机构根据实时医疗负荷与容忍风险独立裁定。

在传统流行病预警体系中，研究者往往混淆了两个根本不同的概念维度：一是作为“诊断性能力边界”（Diagnostic Capacity Ceiling）的可预测视界 h^* ，即在给定数据与参数质量下，预测系统在多远的前瞻距离内能够输出具有统计信度的投影（回答“能看多远”的问题）；二是作为“处方性操作规则”（Prescriptive Operational Rule）的预警触发阈值，即当预测发病指标超过何种界限时应启动行政预警（回答“何时报警”的问题）。

针对含噪疫情监测数据下及时实施公卫干预的物理极限，Parag 等 [55] 揭示了预警提前量与干预收益之间的非对称运筹边界。为架设从数理极限到管理决策的操作桥梁，本文建立如下预警业务转化模型。设公共卫生监测系统关注某项表征医疗负荷的预警阈值 I_{alert} （例如美国 CDC FluSight 广泛采用的区域历史基线门槛，如门诊流感样病例 ILI 占比超过州级流行基线 2.5%）。在当前监测原点 t ，前瞻预警决策规则定义为：系统在步长 h 处触发警报的充分必要判据为未来保守下界跨越阈值：

$$\hat{I}_{t+h|t} - \kappa \cdot \text{RMSE}(h) \geq I_{\text{alert}}, \quad (h \leq h^*), \quad (24)$$

其中 κ 为由决策风险偏好决定的统计置信倍数（如 $\kappa = 1.645$ 对应 95% 单侧保守预警）， $\text{RMSE}(h) = I_{0,t} R_t^h \cdot \text{relMSE}(h)$ 为由定理 1 给出的理论预测标准差。

该规则具有明确的公共卫生运筹意义：

1. **有效预警提前量（Alert Lead Time）：**实际业务中的有效预警提前期并非单纯的 h^* ，而是 $\Delta t_{\text{alert}} = h^* - t_{\text{detect}}$ ，其中 t_{detect} 为系统从暴发萌芽到跨越定理 4 确立的 Cramér–Rao 最小统计样本量门槛（231/1,428 例）所需的确认耗时。若早期监测网络稀疏导致确认延迟过长，则即便理论视界 h^* 较长，留给公卫应对的真实提前量也将被压缩殆尽。（此映射基于簇结构对有效样本量的折减这一统计学结论。）
2. **假阳性与假阴性风险的非对称权衡：**定理 1 揭示的不可约内在随机性方差下界表明，在任何前瞻预测中均存在无法消除的基底离散度。提高预警敏感性（降低触发门槛）会不可避免地放大由微观超级传播涨落引起的“假阳性虚惊”（False Alarm），造成严重的行政调配浪费与社会恐慌；而提高特异性（提高门槛）则增加“假阴性漏报”（Missed Detection）导致医疗资源被击穿的灾难性风险。式 (24) 表明，必须在 $h \leq h^*$ 的有效视界区间内，结合表 7 的分级成本矩阵对参数 κ 实施动态优化。
3. **宏观聚合报告数与微观独立簇的映射：**定理 4 推导的 Cramér–Rao 门槛要求 $C \geq 231$ （单位信噪比）与 $C \geq 1,428$ （80% 功效）例独立事件。在宏观周聚合发病数 I_0 中，同簇感染的

相关性使有效样本量萎缩为 $C \approx I_0/\bar{m}_c$ 。在聚集性暴发显著的机构或社区，若 $\bar{m}_c \approx 5-10$ ，则宏观监测需要累积至少 1,150–2,310 例报告病例才能获得等效的判定信噪比（若平均簇规模 $\bar{m}_c$ 在 2 到 20 之间浮动，对应门槛相应变动于 462 至 4,620 例之间），这为解释宏观预警信号滞后提供了基于簇内相关之有效样本量折减的统计学依据。

5.3 健康公平性与伦理监测考量

在公共卫生监测实践中，数据质量并非空间均质分布，而是深受社会经济地位、医疗资源可及性与检测基础设施的结构性制约。

从定理 4 的 Fisher 信息量推导可知，参数估计精度地板由有效独立样本量 C 刚性决定。在医疗资源匮乏的边缘社区、农村偏远地区或未参保边缘化人群中，检测阳性率往往受到严重欠抽样（Under-ascertainment）与报告延迟的扭曲。当真实检测捕获率由基准水平 ρ_0 下降至低资源环境下的 $\rho_{\text{low}} \ll \rho_0$ 时，根据式 (18)，有效样本量呈线性萎缩，参数推断方差急剧放大：

$$\text{Var}(\hat{R}_{\text{marginalized}}) \approx \frac{\rho_0}{\rho_{\text{low}}} \text{Var}(\hat{R}_{\text{affluent}}). \quad (25)$$

代入可预测视界闭式解式 (9)，参数估计标准误的大幅膨胀将直接导致边缘化人群的可预测视界发生不成比例的剧烈压缩：

$$h_{\text{marginalized}}^* \approx \sqrt{\frac{\rho_{\text{low}}}{\rho_0}} \cdot h_{\text{affluent}}^*. \quad (26)$$

这一数理关系揭示了深层的健康公平性陷阱：监测系统的结构性不平等会直接转化为可预测能力的代际赤字。高收入群体凭借高密度检测网络享有长达数周的可靠预警缓冲期，能够从容调度重症医疗资源；而资源匮乏群体不仅面临更高的感染脆弱性，还被剥夺了前瞻预警的时效保障，迫使其只能在疫情逼近失控的极限窗口内仓促应对。这一严酷现实要求公卫决策者在分配流调与检测资源时，必须实施倾斜性的“预测正义”（Predictive Justice）补偿策略，通过向边缘化区域优先注资移动检测与常态化哨点，填补有效样本量缺口，修复系统性的可预测性断层。

5.4 研究局限性与未来动力学拓展方向

尽管本文在统一分支过程框架下构建了相对完备的预测视界理论，但作为开拓性探索，仍存在若干方法学与动力学局限：

第一，**单向分支假设与易感耗竭非线性反馈的解耦**。本文基础模型聚焦于疫情早期的分支增长，未显式耦合大尺度易感宿主耗竭引起的负反馈回路（如经典 SIR 系统的非线性饱和）。尽管定理 3 通过拟平稳二次耗竭对饱和态作了扩散近似，但对于长达数月的跨峰全生命周期预测，非线性动力学反馈将深刻重塑误差演化轨迹。未来研究亟待将分支视界理论与非线性 Hamilton–Jacobi 波动方程或 McKean–Vlasov 平均场极限相结合，推导贯穿爬坡、达峰与消退全相位的全局视界闭式解。

第二，**时空异质性与网络拓扑解聚的粗粒化简化**。此外，本文的视界方程面向早期指数增长体制；当疫情越过拐点进入低计数消退期时，系统发生向微观熄灭与零星外生输入主导的机制转移 [56]，此时连续分支方差外推不再适用。本文实证分析立足于国家级周度聚合序列，隐含了均匀混合假设。在真实世界中，空间人口流动、多层接触网络拓扑（如小世界网络与无标度网络）以及超级传播事件的空间微观聚集，会导致局域视界与宏观视界的错位解耦。将本框架拓展至多类型多斑块元种群（Metapopulation）分支网络，解析网络谱半径对分布式预测视界的拓扑调制机制，是重要的理论深化方向。

第三，多源异构监测信号的数据同化与信息融合。本文目前主要依赖单一临床确诊发病或住院序列。随着现代数字化公共卫生监测体系的建立，多源多模态流调数据（如城市污水病毒载量、互联网症状搜索指数、移动设备人流轨迹及基因组变异测序丰度）为多维状态推断提供了丰富的信息通道。如何利用信息几何与滤波理论（如连续时间广义集合卡尔曼滤波），将多源含噪信号映射为高维 Fisher 信息度量张量，推导多源融合下的视界拓宽增益边界，构成了极具前景的应用数学与计算流行病学交叉前沿。

6 结论

科学理解传染病前瞻预测的时效极限与误差机制，是计算流行病学与公共卫生运筹学的重大前沿命题。本文从负二项分支过程的生成性假设出发，推导了相对均方误差在假定 (A1)–(A4) 下的可加分解，确立了理论可预测视界的闭式解映射与单调性定理，给出了有限宿主种群在相变附近的 $O(N^{1/2})$ 临界慢化类比标度（作为经典密度依赖分支扩散标度理论在本参数化下的应用）与 Cramér–Rao 样本量界。实证部分以三层真实数据重构：个体传播链数据在个体层面确认了负二项生成假设（Poisson 被压倒性拒绝， ΔAIC 达 93.9–244.0）并使 Cramér–Rao 下界首次得到非循环的个体级检验（自助抽样方差与下界之比 0.98–1.06）；州级面板给出理论视界的空间分布，州级中位视界（4.5–10.9 周）在七个阶段中的六个阶段短于国家级聚合值（7.9–67.8 周；唯一例外为 Omicron），表明聚合平滑对视界存在系统性高估；四项描述性误差记账在州级逐州执行，未归因结构性残差占比中位数介于 21%–97% 之间并随步长上升（如 Delta 由 $h = 1$ 的 74.8% 升至 $h = 4$ 的 97.0%）、且在 62%–100% 的州为正，主导实测误差。逐州滚动回测显示，相对持续性基线的伪实时可用时效收缩至 1.0–4.3 周（州级中位；国家级 1.0–5.3 周）；以预测枢纽官方集成的 12 个真实预测原点作外部对照，顶级集成模型的州级技能同样在 1–2 周内退化至与基线相当，表明这一时效界限并非本文自设模型的调参伪迹。本文提出的框架为摆脱无视数理极限的盲目远期点预测、推动预警系统向“极限知情、分级响应、稳健兜底”的现代公共卫生运筹范式转型提供一种可复算的方法学参照；其普适性有待更大规模、前瞻性版本化的多季评估检验。

附录：核心定理与推论的严格数理证明

附录 A：基础引理（引理 1 至引理 3）的详细代数展开证明

引理 1（分支过程两阶段矩递推）的完整代数证明：

根据经典 Galton–Watson 分支过程理论 [14]，第 n 代的新发感染人数 Z_n 可严格表示为第 $n-1$ 代全部感染个体所产生子代病例数的随机加和，即

$$Z_n = \sum_{j=1}^{Z_{n-1}} X_{n-1,j}, \quad (27)$$

其中随机变量序列 $\{X_{n-1,j}\}$ 在个体间独立同分布，均服从负二项分布 $\text{NB}(R, k)$ ，其一阶矩为基本再生数 $\mathbb{E}[X] = R$ ，二阶方差为 $\text{Var}(X) = \sigma^2 = R + R^2/k$ 。

首先求解一阶期望。根据全期望公式（Law of Total Expectation），对前一代发病规模 Z_{n-1} 取条件期望，可得

$$\mathbb{E}[Z_n | Z_{n-1}] = \sum_{j=1}^{Z_{n-1}} \mathbb{E}[X_{n-1,j}] = RZ_{n-1}. \quad (28)$$

对上述等式两端取无条件数学期望，即有 $\mathbb{E}[Z_n] = R\mathbb{E}[Z_{n-1}]$ 。结合初始发病人数的确定性条件 $\mathbb{E}[Z_0] = I_0$ ，通过一阶齐次差分递推，直接解得第 h 代的期望发病规模为 $\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h$ 。

进而求解二阶方差。根据全方差分解公式（Law of Total Variance），第 n 代发病人数的方差可正交分解为条件期望的方差与条件方差的期望两部分：

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z_n) &= \mathbb{E}[\text{Var}(Z_n | Z_{n-1})] + \text{Var}(\mathbb{E}[Z_n | Z_{n-1}]) \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{Z_{n-1}} \text{Var}(X_{n-1,j})\right] + \text{Var}(RZ_{n-1}) \\ &= \sigma^2 \mathbb{E}[Z_{n-1}] + R^2 \text{Var}(Z_{n-1}) \\ &= \sigma^2 I_0 R^{n-1} + R^2 \text{Var}(Z_{n-1}). \end{aligned} \quad (29)$$

记序列 $V_n = \text{Var}(Z_n)$ ，则上述关系构成关于 V_n 的一阶非齐次线性差分方程。为求解该递推关系，将方程两端同除以几何因子 R^{2n} ，整理可得相邻两代的差分形式：

$$\frac{V_n}{R^{2n}} - \frac{V_{n-1}}{R^{2(n-1)}} = \frac{\sigma^2 I_0}{R^{n+1}}. \quad (30)$$

利用初始无观测方差条件 $V_0 = \text{Var}(I_0) = 0$ ，对指标 $n = 1, 2, \dots, h$ 实施伸缩求和（Telescoping Sum）：

$$\frac{V_h}{R^{2h}} = \sigma^2 I_0 \sum_{n=1}^h R^{-(n+1)} = \frac{\sigma^2 I_0}{R^2} \cdot \frac{R^{-1}(1 - R^{-h})}{1 - R^{-1}} = \frac{\sigma^2 I_0 (R^h - 1)}{R^{h+1}(R - 1)}. \quad (31)$$

将两端同乘以 R^{2h} ，即严格导出非临界状态（ $R \neq 1$ ）下第 h 代发病规模的二阶方差解析式：

$$\text{Var}(Z_h) = I_0 \sigma^2 R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1}. \quad (32)$$

证毕。

引理 2（群体内在变异系数与方差下界）的完整代数证明：

根据变异系数平方的定义，将引理 1 导出的均值与方差表达式代入，并结合负二项子代方差展开式 $\sigma^2 = R(1 + R/k)$ 进行代数化简：

$$\text{CV}^2(h) = \frac{I_0 R(1 + R/k) R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1}}{(I_0 R^h)^2} = \frac{I_0(1 + R/k) R^h (R^h - 1)}{I_0^2 R^{2h} (R - 1)} = \frac{(1 + R/k)(1 - R^{-h})}{I_0(R - 1)}. \quad (33)$$

在超临界传播体制 ($R > 1$) 下，几何衰减项 R^{-h} 随 h 严格单调递减并趋于零，因此分子项 $1 - R^{-h}$ 随步长严格单调递增并趋于 1，从而直接证明了相对方差随步长的单调性与渐近饱和极限 CV_∞^2 。

在考察阈值附近的近临界动力学 ($R \rightarrow 1$) 时，由于分母项 $R - 1 \rightarrow 0$ 且分子项 $1 - R^{-h} \rightarrow 0$ ，呈现 0/0 型未定式。根据洛必达法则 (L'Hôpital's Rule)，分别对连续变量 R 求偏导数：

$$\lim_{R \rightarrow 1} \frac{1 - R^{-h}}{R - 1} = \lim_{R \rightarrow 1} \frac{\frac{d}{dR}(1 - R^{-h})}{\frac{d}{dR}(R - 1)} = \lim_{R \rightarrow 1} \frac{hR^{-h-1}}{1} = h. \quad (34)$$

将该极限代入式 (3)，即有 $\lim_{R \rightarrow 1} \text{CV}^2(h) = \frac{h(1+1/k)}{I_0}$ 。该解析结果与直接在 $R = 1$ 条件下对单代负二项相对方差 $(1 + 1/k)/I_0$ 进行 h 步独立离散累加的结果完全吻合，证明了系统在临界阈值附近的解析连续性。证毕。

引理 3 (参数不确定性几何级放大项) 的完整代数证明：

为导出参数估计误差随前瞻步长的传递规律，定义非线性映射函数 $f(r) = r^h$ 。在对数正态估计模型下 $Y = \hat{R}/R$ 服从对数尺度 s 的对数正态分布，且对任意实数 m 有对数正态矩公式 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(\frac{1}{2}m^2s^2)$ 。将 $\mathbb{E}[(\hat{R}^h - R^h)^2]/R^{2h} = \mathbb{E}[Y^{2h}] - 2\mathbb{E}[Y^h] + 1$ 依次代入，即得精确闭式：

$$P(h; s) = \exp(2h^2s^2) - 2\exp(\frac{1}{2}h^2s^2) + 1. \quad (35)$$

当 $hs \ll 1$ 时，对 $\hat{R}$ 在基准点 R 处实施一阶泰勒展开 $f(\hat{R}) \approx R^h + hR^{h-1}(\hat{R} - R)$ ，利用 $\mathbb{E}[(\hat{R} - R)^2] = \delta R^2$ ，可得 $\mathbb{E}[(\hat{R}^h - R^h)^2] \approx h^2 R^{2h-2} \delta R^2$ ；两端同除以 R^{2h} ，即严格导出领先阶相对参数误差项的闭式近似 $P(h; R, \delta R) \approx (h \delta R / R)^2$ 。证毕。

附录 B：定理 1 相对均方误差分解与推论 1 截断误差展开

定理 1 (预测相对均方误差可加分解与视界映射) 的完整证明：

根据预测误差的数学定义，将第 h 代前瞻点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$ 与实际发病人数 Z_h 之间的残差进行代数拆分：

$$Z_h - \hat{Z}_h = (Z_h - \mathbb{E}[Z_h]) + (\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h). \quad (36)$$

对上述等式两端取平方并计算无条件数学期望，均方误差可展开为三项之和：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(Z_h - \hat{Z}_h)^2] &= \mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])^2] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)^2] \\ &\quad + 2\mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)]. \end{aligned} \quad (37)$$

考察等式右端的交叉乘积项。根据全期望公式，首先对历史推断期可观测信息集 $\mathcal{F}_{\text{obs}}$ (从而包含参数估计量 $\hat{R}$) 取条件期望。根据假定 (A4)，参数估计量 $\hat{R}$ 统计独立于预测期内的微观生灭

随机实现序列 $\{X_{n-1,j}\}$ 。因此，当条件于参数估计量 $\hat{R}$ 时，项 $(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)$ 条件于 $\hat{R}$ 可提取至内层期望算子之外（它仍随 $\hat{R}$ 随机，但内层条件期望只对其取平均）：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)] &= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h) \mid \hat{R}]\right] \\ &= \mathbb{E}\left[(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h) \cdot \mathbb{E}[Z_h - \mathbb{E}[Z_h] \mid \hat{R}]\right].\end{aligned}\quad (38)$$

由独立性假定，无条件期望满足 $\mathbb{E}[Z_h \mid \hat{R}] = \mathbb{E}[Z_h]$ ，因此内部条件期望恒为零： $\mathbb{E}[Z_h - \mathbb{E}[Z_h] \mid \hat{R}] = 0$ 。这直接证明了交叉乘积项严格恒等于零：

$$\mathbb{E}[(Z_h - \hat{Z}_h)^2] = \text{Var}(Z_h) + \mathbb{E}[(I_0 \hat{R}^h - I_0 R^h)^2]. \quad (39)$$

将两端同除以理论期望平方 $(\mathbb{E}[Z_h])^2 = (I_0 R^h)^2$ ，代入引理 2 与引理 3 的解析式，即严格确立了加性分解式 (7)。

进而分析可预测视界的解析性质。根据定理 2 的单调性证明，相对均方误差函数 $\text{relMSE}^2(h)$ 关于前瞻步长 h 严格单调递增。因此，离散视界存在正整数解 ($h_{\text{gen}}^* \geq 1$) 的充要条件在于首代单步前瞻误差不超过预设容忍度门槛，即 $\text{relMSE}^2(1) \leq \tau^2$ 。代入引理 2 在 $h = 1$ 处的取值及参数一阶项，直接导出非零视界充要判据式 (8)。在预设容忍度高于渐近方差饱和极限 ($\tau^2 > \text{CV}_\infty^2$) 的超临界状态下，将渐近方差近似值代入临界方程 $\text{relMSE}^2(h^*) = \tau^2$ ，移项求解正根并结合平均代间隔换算因子 $\mu_g/7$ ，即可导出领先阶渐近闭式解式 (9)。而在容忍度极为严苛 ($\tau^2 \leq \text{CV}_\infty^2$) 的情境下，即便参数估计达到无误差的理想状态 ($\delta R = 0$)，微观生灭过程自身的内在随机性亦将在有限步长内触及容忍度边界。通过令纯随机项满足 $\text{CV}^2(h) = \tau^2$ ，移项取对数，即可严格导出纯内在随机性视界上限式 (10)。证毕。

推论 1（近临界相变体制下预测视界解析解）的推导与截断误差界：

当疫情处于流行阈值附近 ($R \approx 1$) 时，由一阶泰勒展开可知几何项满足近似 $R^h - 1 \approx h(R - 1)$ ，参数估计项转化为严格的二次项 $(h\delta R)^2$ 。结合引理 2 证明中导出的临界线性内在方差累积极限 $\lim_{R \rightarrow 1} \text{CV}^2(h) = hb$ （其中参数 $b = (1 + 1/k)/I_0$ 表征初始群体离散项），理论临界方程 $\text{relMSE}^2(h) = \tau^2$ 转化为关于连续步长 h 的标准一元二次代数方程：

$$(\delta R^2)h^2 + bh - \tau^2 = 0. \quad (40)$$

由于代数方程判别式 $\Delta = b^2 + 4\delta R^2\tau^2 > 0$ 恒严格大于零，方程存在唯一的正实根，从而严格导出近临界解析式 (11)。

式 (11) 的近似误差源于两个方面：一阶几何近似 $R^h - 1 \approx h(R - 1)$ 在 $|\varepsilon|h$ 增大时低估内在方差，而参数项的一阶线性化 $(h\delta R)^2$ 在 $h\delta R/R$ 增大时低估对数正态凸性放大。数值网格检验 ($k \in \{0.5, 1, 2, 5\}$, $|\varepsilon| \in [0.02, 0.2]$, $I_0 \in \{50, 200, 1000\}$, $s \in \{0.02, 0.05, 0.10\}$, $\tau = 0.5$ ，共 144 个参数格) 表明：在近临界工作域内，二次近似根相对精确根的相对误差随趋近临界点单调改善；在窄带 $|\varepsilon| \leq 0.05$ 、 $I_0 \geq 200$ 、 $s \leq 0.05$ 、 $k \geq 0.5$ 内最大误差为 15.8%。该解析式作为近临界标度的解析指引，精确数值以全方程数值求根为准。证毕。

附录 C：定理 2 严格单调性与定理 3 拟平稳扩散过程的边界漂移推导

定理 2（相对均方误差的严格单调递增性）的完整证明：

由定理 1 的可加分解, $\text{relMSE}^2(h) = \text{CV}^2(h) + P(h)$ 。首先考察群体内在方差项 $\text{CV}^2(h)$: 对于任意 $R \neq 1$, 代际增量满足:

$$\begin{aligned}\text{CV}^2(h+1) - \text{CV}^2(h) &= \frac{(1+R/k)(R^{-h} - R^{-(h+1)})}{I_0(R-1)} \\ &= \frac{(1+R/k)R^{-(h+1)}(R-1)}{I_0(R-1)} = \frac{(1+R/k)}{I_0 R^{h+1}} > 0,\end{aligned}\quad (41)$$

无论超临界 ($R > 1$) 还是亚临界 ($R < 1$), 因式 $(R-1)$ 均精确对消, 恒保证 $\text{CV}^2(h)$ 关于 h 严格单调递增 (在 $R=1$ 极限下为严格线性增量 $(1+1/k)/I_0 > 0$)。

因此只需证明参数外推项 $P(h)$ 的单调递增性。假定估计量具有非退化方差且满足 $2h$ 阶有限矩 $\mathbb{E}[\hat{R}^{2h}] < \infty$ 。对任意 $h_2 > h_1 \geq 1$, 考察差值 $\Delta P = P(h_2) - P(h_1)$:

$$\Delta P = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\hat{R}^{h_2}}{R^{h_2}} - 1 \right)^2 - \left(\frac{\hat{R}^{h_1}}{R^{h_1}} - 1 \right)^2 \right]. \quad (42)$$

记归一化非负随机变量 $Y = \hat{R}/R \geq 0$ (在对数正态传播 $\log \hat{R} \sim \mathcal{N}(\log R, s^2)$ 下 $\mathbb{E}[Y] = e^{s^2/2}$, 本文取其 centered 形式 $\mathbb{E}[Y] = 1$ 为一阶近似; $P(h)$ 按全 MSE 定义已吸收该 $O(s^2)$ 相对偏差, 本文经验 $s \leq 0.04$ 下偏差 $< 0.1\%$)。定义实函数:

$$g(y) = (y^{h_2} - 1)^2 - (y^{h_1} - 1)^2 = (y^{h_2} - y^{h_1})(y^{h_2} + y^{h_1} - 2). \quad (43)$$

分区间考察函数 $g(y)$ 在定义域 $y \in [0, \infty)$ 上的取值:

- 当 $y > 1$ 时, 由于 $h_2 > h_1 \geq 1$, 幂函数严格单调递增, 有 $y^{h_2} > y^{h_1} > 1$, 两因子均严格大于 0, 从而 $g(y) > 0$;
- 当 $0 < y < 1$ 时, 有 $0 < y^{h_2} < y^{h_1} < 1$, 此时第一因子 $y^{h_2} - y^{h_1} < 0$, 第二因子 $y^{h_2} + y^{h_1} - 2 < 0$, 两负数相乘恒得 $g(y) > 0$;
- 在边界点 $y = 0$ 处, $g(0) = (0-1)^2 - (0-1)^2 = 0$; 在基准点 $y = 1$ 处, $g(1) = 0$ 。

因此, 对所有 $y \geq 0$, 恒有 $g(y) \geq 0$, 且等号仅在零测集合 $\{0, 1\}$ 成立。只要估计量 $\hat{R}$ 具有连续非负支撑或在 $(0, 1) \cup (1, \infty)$ 上具有非零概率测度 ($P(Y \notin \{0, 1\}) > 0$), 积分取期望即得 $\mathbb{E}[g(Y)] > 0$, 即严格有 $P(h_2) > P(h_1)$ 。两项单调递增性叠加, 严格证得 $\text{relMSE}^2(h)$ 随前瞻步长 h 严格单调递增。证毕。

定理 3 (拟平稳扩散过程与临界慢化标度) 的完整推导:

在马尔可夫生灭过程的扩散逼近下, 定义确定性漂移项为 $\mu(I) = \varepsilon I - \frac{R}{N} I^2$, 微观生灭扩散方差为 $\sigma^2(I) = (R+1)I$ 。在定义域 $[I_{\min}, \infty)$ 上施加反射边界, 平稳分布 $\pi(I)$ 满足零概率流平衡条件:

$$J(I) = \mu(I)\pi(I) - \frac{1}{2} \frac{d}{dI} [\sigma^2(I)\pi(I)] = 0. \quad (44)$$

展开求导项并移项整理, 可将平稳方程重构为一阶对数导数方程:

$$\frac{1}{\pi(I)} \frac{d\pi(I)}{dI} = \frac{2\mu(I)}{\sigma^2(I)} - \frac{1}{\sigma^2(I)} \frac{d\sigma^2(I)}{dI} = \frac{2\varepsilon I - 2(R/N)I^2}{(R+1)I} - \frac{R+1}{(R+1)I} = \frac{2\varepsilon}{R+1} - \frac{2R}{N(R+1)} I - \frac{1}{I}. \quad (45)$$

对等式两端实施不定积分，可直接得到未归一化的平稳密度对数表达式：

$$\ln \pi(I) = \frac{2\varepsilon}{R+1}I - \frac{R}{N(R+1)}I^2 - \ln I + \text{const.} \quad (46)$$

两端取指数运算，即严格导出反射扩散平稳分布的解析密度式 (13)。由该分布的二次高斯衰减项可知，系统的特征发病饱和规模由二次项系数倒数的平方根所决定，即 $I_{\text{char}} \sim c_2^{-1/2} = \sqrt{N(R+1)/R} \propto \sqrt{N}$ 。在临界相变窗口内，确定性线性增长驱动与二次随机阻尼在特征尺度处达到平衡（即满足量纲条件 $c_1 I_{\text{char}} \sim 1$ ），代入参数即导出临界相变过渡窗口的理论界限：

$$|\varepsilon| \lesssim \frac{\sqrt{R(R+1)}}{2\sqrt{N}} \sim O(N^{-1/2}). \quad (47)$$

关于临界慢化动力学特征弛豫时间 $O(N^{1/2})$ 的严格推导：在相变过渡窗口内部，令无量纲漂移参数满足 $\varepsilon = \lambda/\sqrt{N}$ （其中 $\lambda \sim O(1)$ 为常数）。为分离空间与时间尺度的渐近依赖，引入动力学重标度变换：

$$I_t = \sqrt{N} y_s, \quad t = \sqrt{N} s. \quad (48)$$

根据布朗运动的尺度缩放性质，微元关系满足 $dI_t = \sqrt{N} dy_s$ 与 $dW_t = N^{1/4} dW_s$ 。将变换代入原随机微分方程：

$$\begin{aligned} \sqrt{N} dy_s &= \left(\frac{\lambda}{\sqrt{N}}(\sqrt{N} y_s) - \frac{R}{N}(\sqrt{N} y_s)^2 \right) (\sqrt{N} ds) + \sqrt{(R+1)\sqrt{N} y_s} (N^{1/4} dW_s) \\ &= \sqrt{N}(\lambda y_s - R y_s^2) ds + \sqrt{N} \sqrt{(R+1) y_s} dW_s. \end{aligned} \quad (49)$$

两端同除以几何因子 $\sqrt{N}$ ，消去全部显式依赖于种群规模 N 的系数，得到标准无量纲极限扩散过程：

$$dy_s = (\lambda y_s - R y_s^2) ds + \sqrt{(R+1) y_s} dW_s. \quad (50)$$

在重标度后的状态空间中，漂移与扩散算子均为不依赖于 N 的常规算子。需要指明该渐近分析的理论适用边界：反射边界 $I_{\min} \geq 1$ 在变换下映为 $y_{\min} = 1/\sqrt{N} \rightarrow 0$ ，极限扩散 (50) 的有效定义域趋于无反射壁的正半轴。关于原点 $y = 0$ 的 Feller 边界分类：根据 Karlin–Taylor 判据，尺度密度在 $y \rightarrow 0$ 处满足 $s'(y) \rightarrow 1$ （有限非零），而速度密度在原点呈 C/y 的对数发散，故第一边界积分收敛而第二积分对数发散，表明原点 $y = 0$ 对任意 $\lambda > 0$ 均为 exit 边界。由于速度测度在原点发散，反射边界下的半群缺乏常规非退化极限平稳分布，且经典文献（Nåsell[31] 及 Dolgoarshinnykh 与 Lalley[32]）讨论的对象为吸收边界下的灭绝衰减时标或首次穿越时间。据此，本文的 $O(N^{1/2})$ 标度在性质上为与经典灭绝时标相平行的类比启发式标度（在忽略过度离散高阶修正的近似意义下成立），旨在刻画近临界状态下系统涨落持久性与相关时间的增长趋势。将时间坐标还原为物理日历时间，特征弛豫时间在该类比意义上满足

$$t_{\text{relax}} = \sqrt{N} s_{\text{relax}} \sim O(N^{1/2}). \quad (51)$$

这是在流行阈值附近、反射截断近似下，将系统微观扰动耗散时间随种群规模以平方根速度发散的经典临界慢化（Critical Slowing Down）标度类比迁移到本参数化的表述。证毕。

附录 D：推论 2 建群概率与定理 4 Fisher 信息量及 CRLB 下界证明

推论 2（建群概率一阶渐近展开）的完整证明：

根据一维连续分支扩散过程的随机分析理论 [15, 29]，在发病规模 x 处，连续马尔可夫半群的无穷小生成元可表述为

$$\mathcal{A} = \varepsilon x \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 x \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad (52)$$

其中漂移系数对应线性增长率 $\varepsilon = R - 1$ ，扩散系数由微观子代方差 $\sigma^2 = R(1 + R/k)$ 所决定。逃逸原点吸收态的终极建群概率函数 $s(x)$ 满足柯尔莫哥洛夫后退微分方程（Kolmogorov Backward Equation）的零调和条件 $\mathcal{A}s(x) = 0$ 。将状态变量 $x > 0$ 从算子中约去，方程简化为关于建群概率的二阶常微分方程：

$$\frac{1}{2} \sigma^2 \frac{d^2 s(x)}{dx^2} + \varepsilon \frac{ds(x)}{dx} = 0. \quad (53)$$

结合物理边界条件：当无感染源（ $x = 0$ ）时建群概率恒为零，即 $s(0) = 0$ ；而当初始病例规模充分大时系统必然建群，即渐近边界 $\lim_{x \rightarrow \infty} s(x) = 1$ 。对上述常微分方程实施直接积分求解：

$$s(x) = 1 - \exp\left(-\frac{2\varepsilon}{\sigma^2}x\right). \quad (54)$$

在单病例输入（ $x_0 = 1$ ）的初发场景下，由于弱超临界假设下指标满足 $2\varepsilon/\sigma^2 \ll 1$ ，对指数函数进行一阶泰勒线性展开，即严格证得建群概率的一阶渐近表达式：

$$s \approx \frac{2\varepsilon}{\sigma^2} = \frac{2\varepsilon}{R(1 + R/k)}. \quad (55)$$

证毕。

定理 4（Fisher 信息量与 Cramér–Rao 辨识下限）的完整证明：

设独立观测样本集为 $\mathbf{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_C\}$ ，各样本独立服从均值为 R 、聚集度为 k 的负二项分布。单个样本的对数似然函数为：

$$\ell(R; X) = \ln \Gamma(X + k) - \ln \Gamma(k) - \ln(X!) + X \ln\left(\frac{R}{R + k}\right) + k \ln\left(\frac{k}{R + k}\right). \quad (56)$$

对基本再生数 R 求一阶偏导数，得到得分函数（Score Function）：

$$\frac{\partial \ell}{\partial R} = X \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R + k} \right) - k \frac{1}{R + k} = \frac{Xk}{R(R + k)} - \frac{k}{R + k} = \frac{k(X - R)}{R(R + k)}. \quad (57)$$

进而对参数 R 求二阶偏导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \ell}{\partial R^2} &= \frac{\partial}{\partial R} \left[\frac{kX}{R(R + k)} - \frac{k}{R + k} \right] = kX \left[-\frac{1}{R^2(R + k)} - \frac{1}{R(R + k)^2} \right] + \frac{k}{(R + k)^2} \\ &= -\frac{kX(2R + k)}{R^2(R + k)^2} + \frac{k}{(R + k)^2}. \end{aligned} \quad (58)$$

两端取数学期望，利用负二项分布一阶矩 $\mathbb{E}[X] = R$ ：

$$\mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \ell}{\partial R^2} \right] = -\frac{kR(2R + k)}{R^2(R + k)^2} + \frac{k}{(R + k)^2} = \frac{-k(2R + k) + kR}{R(R + k)^2} = \frac{-k(R + k)}{R(R + k)^2} = -\frac{k}{R(R + k)}. \quad (59)$$

由 Fisher 信息量的定义 $I_1(R) = -\mathbb{E}[\partial^2 \ell / \partial R^2]$, 单样本的 Fisher 信息量为 $I_1(R) = \frac{k}{R(R+k)}$ 。对于 C 个相互独立的传播簇, 由 Fisher 信息的加性性质, 总体样本的 Fisher 信息量为:

$$I(R) = C \cdot I_1(R) = \frac{C \cdot k}{R(R+k)}. \quad (60)$$

根据 Cramér–Rao 下界定理, 参数 R 的任意无偏估计量 $\hat{R}$ 的方差满足 $\text{Var}(\hat{R}) \geq I(R)^{-1} = \frac{R(R+k)}{Ck} = \frac{R^2(1/R+1/k)}{C}$ 。两端同除以 R^2 , 即严格导出式 (16)。

进而分析假设检验下的最小样本量门槛。设立单侧统计假设检验: $H_0: R \leq 1$ 对 $H_1: R = 1 + \varepsilon > 1$ 。在显著性水平 α 与检验功效 $1 - \beta$ 下, 临界判定统计量需满足分位数间隔条件:

$$\frac{\varepsilon}{\sqrt{\text{Var}(\hat{R})}} \geq z_{1-\alpha} + z_{1-\beta}. \quad (61)$$

代入 Cramér–Rao 最小方差表达式:

$$\frac{\varepsilon}{\sqrt{\frac{R^2(1/R+1/k)}{C}}} \geq z_{1-\alpha} + z_{1-\beta}. \quad (62)$$

两端平方并移项求解样本容量 C , 即严格导出式 (16) 的样本量刚性门槛。在标准公卫检验水平 ($\alpha = 0.05, z_{0.95} = 1.645$; $1 - \beta = 0.80, z_{0.80} = 0.842$) 下, 常数乘子为 $(1.645 + 0.842)^2 = (2.487)^2 \approx 6.18$ 。证毕。

附录 E: 定理 5 与定理 5R 宏观聚合方差累积与非平稳漂移证明

定理 5 (宏观聚合更新模型方差累积律) 的完整证明:

考虑逐代递推的宏观对数更新方程, 将时间指标从 $t = 1$ 依次累加至前瞻步长 h :

$$\log Z_h = \log I_0 + \sum_{t=1}^h \log R_t + \sum_{t=1}^h \xi_t. \quad (63)$$

根据假定, 外生环境扰动序列 $\{\eta_t\}$ 在代际间独立同分布, 其累计和的方差为 $\text{Var}(\sum_{t=1}^h \eta_t) = hv^2$ 。对于微观负二项抽样扰动序列 $\{\xi_t\}$, 条件于前一步的历史发病轨迹, 由于传播事件满足正交鞅差性质, 更新创新项之间互不相关。根据对数函数的一阶 Delta 展开, 单代相对抽样方差为 $\text{Var}(\xi_t | \mathcal{F}_{t-1}) \approx 1/\mathbb{E}[Z_t] + 1/k$ 。在宏观大样本发病假定 ($\mathbb{E}[Z_t] \gg 1$) 下, 泊松离散项 $1/\mathbb{E}[Z_t] \rightarrow 0$, 单代方差饱和于过度离散倒数常数 $1/k$ 。对 h 个独立步长实施方差累加, 即有 $\text{Var}(\sum_{t=1}^h \xi_t) \approx h/k$ 。对于发病归零的边界情形, 引入标准的正则化平滑变量 $\log(Z_h + 1)$, 其与原对数序列的偏差阶数为 $O(1/Z_h)$, 在非灭绝轨道上数学严格良定。将两部分独立方差线性相加, 即严格证得定理结论。证毕。

定理 5R (平稳 AR(1) 与非平稳单位根漂移方差累积) 的完整证明:

对于一阶平稳自回归过程 $r_t = \phi r_{t-1} + e_t$ (其中 $e_t \sim \text{i.i.d.}(0, s_e^2)$), 其在滞后阶数 ℓ 处的理论自协方差函数为 $\gamma_\ell = \text{Cov}(r_t, r_{t+\ell}) = \gamma_0 \phi^{|\ell|}$, 其中零滞后平稳方差为 $\gamma_0 = s_e^2 / (1 - \phi^2)$ 。考察未来 h 期随机变量之和的无条件方差展开:

$$\begin{aligned} \text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \right) &= \sum_{j=1}^h \text{Var}(r_{t+j}) + 2 \sum_{1 \leq j < k \leq h} \text{Cov}(r_{t+j}, r_{t+k}) \\ &= h\gamma_0 + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h-\ell)\gamma_\ell = \gamma_0 \left[h + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h-\ell)\phi^\ell \right]. \end{aligned} \quad (64)$$

提取公因子 h ，当步长充分大 ($h \rightarrow \infty$) 时，利用无穷级数求和公式 $\sum_{\ell=1}^{\infty} \phi^\ell = \frac{\phi}{1-\phi}$ ，直接导出大步长渐近线性累积速率为 $\gamma_0 h^{\frac{1+\phi}{1-\phi}}$ 。

进而分析单位根极端情形 ($\phi = 1$)。此时增长率过程退化为非平稳的纯随机游走过程 $r_{t+j} = r_t + \sum_{m=1}^j e_{t+m}$ 。条件于当前可观测的增长率基准 r_t ，未来 h 步的累积增量可重新组织为独立创新项的加权线性和：

$$\sum_{j=1}^h (r_{t+j} - r_t) = \sum_{j=1}^h \sum_{m=1}^j e_{t+m} = \sum_{m=1}^h (h - m + 1) e_{t+m}. \quad (65)$$

由独立同分布序列的方差可加性，对上述求和计算条件方差：

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \middle| r_t \right) = \sum_{m=1}^h (h - m + 1)^2 s_e^2 = s_e^2 \sum_{j=1}^h j^2. \quad (66)$$

利用自然数平方和的严格解析通项公式，即有

$$s_e^2 \sum_{j=1}^h j^2 = \frac{s_e^2 h(h+1)(2h+1)}{6} = \frac{s_e^2 (2h^3 + 3h^2 + h)}{6} \sim \frac{s_e^2 h^3}{3} \quad (h \rightarrow \infty). \quad (67)$$

这严格证明了在非平稳单位根漂移下，累积前瞻预测方差随步长以立方级速率急剧扩张。证毕。

推论 3（尺度无关方差累积律 h/k ）的完整证明：

在宏观聚合估计模型中，单代观测估计量 $\hat{I}$ 的相对平方变异系数为 $\text{Var}(\hat{I})/(\mathbb{E}[\hat{I}])^2 = 1/\mu + 1/k$ （负二项抽样层， μ 为平均规模）。对数变换的一阶 Delta 展开给出 $\text{Var}(\log \hat{I}) \approx 1/\mu + 1/k$ 。当宏观监测发病规模充分大 ($\mu \gg k$) 时，泊松项 $1/\mu \rightarrow 0$ 被聚合抹平，单代对数方差饱和于过度离散常数 $1/k$ 。对 h 代累计量 $\tilde{I}_h$ ，沿用定理 5 的对数增量分解 $\log \tilde{I}_h = \log \tilde{I}_0 + \sum_{t=1}^h (\eta_t + \xi_t)$ ：在 $\{\xi_t\}$ 跨代独立的假定（定理 5 的显式前提）下 $\text{Var}(\sum_t \xi_t) \approx h/k$ ，可与环境噪声项 $h\nu^2$ 线性叠加；本推论聚焦纯抽样地板 ($\nu = 0$) 情形，故 $\text{Var}(\log \tilde{I}_h) \sim h/k$ ，其中符号已从单代的 $\hat{I}$ 换为累计量的 $\tilde{I}_h$ 以明确对象。需要指出，该式是在 $\sim$ 渐近阶数意义下的一阶方差累积律，而非严格的逐点不等式下界：由于 Delta 方法展开高阶余项在有限样本下的符号未受约束，且跨代独立性在真实时间序列中仅作为近似前提成立。证毕。

Predictability Horizons, Fundamental Limits, and Empirical Analysis of Epidemic Transmission Dynamics

Abstract: Prospective forecasting of major infectious diseases frequently suffers from severe skill degradation near epidemic thresholds. Grounded in negative-binomial branching processes, this study derives an additive decomposition of prospective relative mean squared error under explicitly stated assumptions, maps an error tolerance τ to a predictability horizon through closed-form leading-order solutions and exact numerical roots under lognormal parameter propagation, and gives a Cramér–Rao sample-size bound together with an $O(N^{1/2})$ critical slowing-down scaling for near-critical finite populations (positioned as an analogy to classical density-dependent branching-diffusion results rather than an independent spectral-gap proof). The empirical layer uses a three-tier design. First, *individual transmission chains* (a Hong Kong COVID-19 contact-tracing cohort and the Guinea Ebola transmission network) test the negative-binomial generating assumption and the information-theoretic bound directly at the individual level: Poisson is rejected overwhelmingly (ΔAIC 93.9–244.0), dispersion estimates $\hat{k} = 0.11\text{--}0.43$ fall in the published range, and the bootstrap sampling variance of $\hat{R}$ relative to the Cramér–Rao bound is 0.98–1.06. Second, a *state-level panel* (51 US jurisdictions, seven epidemic phases across three respiratory pathogens) yields the spatial distribution of the theoretical horizon: state-level median horizons of 4.5–10.9 weeks are shorter than the national aggregates (7.9–67.8 weeks) in six of the seven phases (the exception is Omicron, where the two are essentially equal), showing that aggregation inflates horizons. Four-term error accounting, executed per state, shows the unattributed structural residual at a median share of 21%–97% and rising with horizon (e.g., Delta 74.8% at $h=1$ to 97.0% at $h=4$), positive in 62%–100% of states and dominating observed error. Third, per-state rolling backtests show operational skill against a persistence baseline decaying to parity within 1.0–4.3 weeks (state medians; national 1.0–5.3 weeks), and the official COVIDhub-ensemble forecasts degrade to parity within 1–2 weeks as well (11 of 12 origins cross at a median of 1.0–1.4 weeks; one does not cross within four weeks), ruling out insufficient tuning of our own model. These results support a two-tier, exploratory benchmark framework in which the theoretical mechanistic horizon is a loose upper bound on operational lead time, and provide a reproducible quantitative reference for shifting epidemic early warning away from blind long-range extrapolation toward limits-informed decision-making.

Keywords: Epidemic forecasting; Predictability horizon; Branching process; Demographic stochasticity; Near-critical dynamics; Fisher information; Model misspecification

参考文献

- [1] Samuel V Scarpino and Giovanni Petri. On the predictability of infectious disease outbreaks. *Nature Communications*, 10:898, 2019. doi: 10.1038/s41467-019-08616-0.
- [2] Nicholas G Reich et al. A collaborative multiyear, multimodel assessment of seasonal

- influenza forecasting in the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116:3146–3154, 2019. doi: 10.1073/pnas.1812594116.
- [3] Craig J McGowan et al. Collaborative efforts to forecast seasonal influenza in the United States, 2015–2016. *Scientific Reports*, 9:683, 2019. doi: 10.1038/s41598-018-36361-9.
 - [4] Sarabeth M. Mathis et al. Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons with a new target laboratory-confirmed influenza hospitalizations. *Nature Communications*, 15:6289, 2024. doi: 10.1038/s41467-024-50601-9.
 - [5] Cécile Viboud, Kaiyuan Sun, Robert Gaffey, Marco Ajelli, Laura Fumanelli, Stefano Merler, Qian Zhang, Gerardo Chowell, Lone Simonsen, and Alessandro Vespignani. The RAPIDD ebola forecasting challenge: Synthesis and lessons learnt. *Epidemics*, 22:13–21, 2018. doi: 10.1016/j.epidem.2017.08.002.
 - [6] Michael A Johansson et al. An open challenge to advance probabilistic forecasting for dengue epidemics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116:24268–24274, 2019. doi: 10.1073/pnas.1909865116.
 - [7] Estee Y Cramer et al. Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the US. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119: e2113561119, 2022. doi: 10.1073/pnas.2113561119.
 - [8] Ehsan Suez and Spencer J. Fox. Basic baseline model design choices can substantially influence performance in collaborative forecast hubs. *medRxiv*, 2026. doi: 10.64898/2026.03.18.26348748. Preprint (not peer-reviewed).
 - [9] V K Lopez, E Y Cramer, R Pagano, J M Drake, E B O’Dea, et al. Challenges of COVID-19 case forecasting in the US, 2020–2021. *PLOS Computational Biology*, 20(5):e1011200, 2024. doi: 10.1371/journal.pcbi.1011200.
 - [10] Omar Melikechi, Alexander L Young, Tao Tang, Trevor Bowman, David Dunson, and James Johndrow. Limits of epidemic prediction using SIR models. *Journal of Mathematical Biology*, 85(4):36, 2022. doi: 10.1007/s00285-022-01804-5.
 - [11] Daniel J McDonald, Jacob Bien, Alden Green, Addison J Hu, et al. Can auxiliary indicators improve COVID-19 forecasting and hotspot prediction? *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(51):e2111453118, 2021. doi: 10.1073/pnas.2111453118.
 - [12] Johannes Bracher, Evan L Ray, Tilmann Gneiting, and Nicholas G Reich. Evaluating epidemic forecasts in an interval format. *PLOS Computational Biology*, 17:e1008618, 2021. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008618.
 - [13] Maurice S Bartlett. Measles periodicity and community size. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)*, 120(1):48–70, 1957. doi: 10.2307/2342553.

- [14] Krishna B Athreya and Peter E Ney. *Branching Processes*. Springer, Berlin, 1972.
- [15] Peter Whittle. The outcome of a stochastic epidemic—a note on Bailey’s paper. *Biometrika*, 42(1/2):116–122, 1955. doi: 10.1093/biomet/42.1-2.116.
- [16] Matthew J Penn, Daniel J Laydon, Joseph Penn, Charles Whittaker, Christian Morgenstern, Oliver Ratmann, Swapnil Mishra, Mikko S Pakkanen, Christl A Donnelly, and Samir Bhatt. Intrinsic randomness in epidemic modelling beyond statistical uncertainty. *Communications Physics*, 6:146, 2023. doi: 10.1038/s42005-023-01265-2.
- [17] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Fundamental limits on inferring epidemic resurgence in real time using effective reproduction numbers. *PLoS Computational Biology*, 18(4):e1010004, 2022. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010004.
- [18] Kris V Parag, Christl A Donnelly, and Alexander E Zarebski. Quantifying the information in noisy epidemic curves. *Nature Computational Science*, 2(9):584–594, 2022. doi: 10.1038/s43588-022-00313-1.
- [19] Owen L. Petchey, Mikael Pontarp, Thomas M. Massie, Sonia Kéfi, Arpat Ozgul, Maja Weilenmann, Gian Marco Palamara, Florian Altermatt, Blake Matthews, Jonathan M. Levine, Dylan Z. Childs, Brian J. McGill, Michael E. Schaepman, Bernhard Schmid, Piet Spaak, Andrew P. Beckerman, Frank Pennekamp, and Ian S. Pearse. The ecological forecast horizon, and examples of its uses and determinants. *Ecology Letters*, 18(7):597–611, 2015. doi: 10.1111/ele.12443.
- [20] Marieke Wesselkamp, Jakob Albrecht, Ewan Pinnington, William J. Castillo, Florian Pappenberger, and Carsten F. Dormann. The ecological forecast limit revisited: Potential, absolute and relative system predictability. *Methods in Ecology and Evolution*, 16:1521–1541, 2025. doi: 10.1111/2041-210x.70049.
- [21] Francisco J Pérez-Reche, Franco M Neri, Sergei N Taraskin, and Christopher A Gilligan. Prediction of invasion from the early stage of an epidemic. *Journal of The Royal Society Interface*, 9(74):2085–2096, 2012. doi: 10.1098/rsif.2012.0130.
- [22] John M Drake. Limits to forecasting precision for outbreaks of directly transmitted diseases. *PLoS Medicine*, 3(1):e3, 2006. doi: 10.1371/journal.pmed.0030003.
- [23] Mario Castro, Saúl Ares, José A Cuesta, and Susanna Manrubia. The turning point and end of an expanding epidemic cannot be precisely forecast. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(42):26190–26196, 2020. doi: 10.1073/pnas.2007868117.
- [24] Anne Cori, Neil M Ferguson, Christophe Fraser, and Simon Cauchemez. A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics. *American Journal of Epidemiology*, 178:1505–1512, 2013. doi: 10.1093/aje/kwt133.

- [25] Katelyn M Gostic et al. Practical considerations for measuring the effective reproductive number, R_t . *PLOS Computational Biology*, 16:e1008409, 2020. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008409.
- [26] Nicholas Steyn, Kris V Parag, Robin N Thompson, and Christl A Donnelly. A primer on inference and prediction with epidemic renewal models and sequential Monte Carlo. *Statistics in Medicine*, 44(18-19):e70204, 2025. doi: 10.1002/sim.70204.
- [27] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Using information theory to optimise epidemic models for real-time prediction and estimation. *PLOS Computational Biology*, 16(7):e1007990, 2020. doi: 10.1371/journal.pcbi.1007990.
- [28] John N Darroch and Eugene Seneta. On quasi-stationary distributions in absorbing discrete-time finite Markov chains. *Journal of Applied Probability*, 2(1):88–100, 1965.
- [29] Stewart N Ethier and Thomas G Kurtz. *Markov Processes: Characterization and Convergence*. Wiley, 1986.
- [30] Peter Grassberger. On the critical behavior of the general epidemic process and dynamical percolation. *Mathematical Biosciences*, 63(2):157–172, 1983.
- [31] Ingemar Nåsell. On the quasi-stationary distribution of the stochastic logistic epidemic. *Mathematical Biosciences*, 156(1-2):21–40, 1999. doi: 10.1016/S0025-5564(98)10059-7.
- [32] Regina Dolgoarshinnykh and Steven P Lalley. Critical scaling for the SIS stochastic epidemic. *Journal of Applied Probability*, 43(3):892–898, 2006. doi: 10.1239/jap/1158784956.
- [33] Suzanne M O’Regan and John M Drake. Theory of early warning signals of disease emergence and leading indicators of elimination. *Theoretical Ecology*, 6(3):333–357, 2013.
- [34] Emily Southall, Timothy S Brett, Michael J Tildesley, and Louise Dyson. Early warning signals of infectious disease transitions: a review. *Journal of the Royal Society Interface*, 18(182):20210555, 2021.
- [35] Mariah C Boudreau, William H W Thompson, Christopher M Danforth, Jean-Gabriel Young, and Laurent Hébert-Dufresne. Sensitivity analysis of epidemic forecasting and spreading on networks with probability generating functions, 2026.
- [36] Akira Endo et al. Estimating the overdispersion in COVID-19 transmission using outbreak sizes outside China. *Wellcome Open Research*, 5:67, 2020. doi: 10.12688/wellcomeopenres.15842.2.
- [37] Laurent Hébert-Dufresne, Benjamin M Althouse, Samuel V Scarpino, and Antoine Allard. Beyond r_0 : heterogeneity in secondary infections and probabilistic epidemic forecasting. *Journal of the Royal Society Interface*, 17(172):20200393, 2020. doi: 10.1098/rsif.2020.0393.

- [38] Guolin Ke et al. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017.
- [39] David Salinas, Valentin Flunkert, Jan Gasthaus, and Tim Januschowski. DeepAR: Probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks. *International Journal of Forecasting*, 36(3):1181–1191, 2020.
- [40] Chaoming Song, Zehui Qu, Nicholas Blumm, and Albert-László Barabási. Limits of predictability in human mobility. *Science*, 327(5968):1018–1021, 2010. doi: 10.1126/science.1177170.
- [41] Lauren A White and Tomás M León. Forecastability of infectious disease time series: are some seasons and pathogens intrinsically more difficult to forecast? *PLOS Computational Biology*, 22(4):e1014175, 2026. doi: 10.1371/journal.pcbi.1014175.
- [42] Daniel J Rosenkrantz, Anil Vullikanti, S S Ravi, Richard E Stearns, Simon Levin, H Vincent Poor, and Madhav V Marathe. Fundamental limitations on efficiently forecasting certain epidemic measures in network models. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(4):e2109228119, 2022. doi: 10.1073/pnas.2109228119.
- [43] Michael C. Dietze. Prediction in ecology: a first-principles framework. *Ecological Applications*, 27(6):1718–1742, 2017. doi: 10.1002/eap.1589.
- [44] James O Lloyd-Smith, Sebastian J Schreiber, P Ekkehard Kopp, and Wayne M Getz. Superspreading and the effect of individual variation on disease emergence. *Nature*, 438: 355–359, 2005. doi: 10.1038/nature04153.
- [45] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Adaptive estimation for epidemic renewal and phylogenetic skyline models. *Systematic Biology*, 69(6):1163–1179, 2020. doi: 10.1093/sysbio/syaa035.
- [46] Faith Ho, Kris V. Parag, Dillon C. Adam, Eric H. Y. Lau, Benjamin J. Cowling, and Tim K. Tsang. Accounting for the potential of overdispersion in estimation of the time-varying reproduction number. *Epidemiology*, 34(2):201–205, 2023. doi: 10.1097/ede.0000000000001563.
- [47] Barbora Němcová, Isaac H. Goldstein, Jessalyn Sebastian, Volodymyr M. Minin, and Johannes Bracher. Unjustified Poisson assumptions lead to overconfident estimates of the effective reproductive number. *Epidemiology and Infection*, 154:e79, 2026. doi: 10.1017/s0950268826101605.
- [48] William S Hart, Elizabeth Miller, Nick J Andrews, Pauline Waight, Philip K Maini, Sebastian Funk, and Robin N Thompson. Generation time of the alpha and delta SARS-CoV-2 variants: an epidemiological analysis. *The Lancet Infectious Diseases*, 22(5):603–610, 2022. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00001-9.

- [49] Cheryl Cohen, Jackie Kleynhans, Jocelyn Moyes, et al. Incidence and transmission of respiratory syncytial virus in urban and rural South Africa, 2017–2018. *Nature Communications*, 15:116, 2024. doi: 10.1038/s41467-023-44275-y.
- [50] Dillon C Adam, Peng Wu, Jessica Y Wong, Eric H Y Lau, Tim K Tsang, Simon Cauchemez, Gabriel M Leung, and Benjamin J Cowling. Clustering and superspreading potential of SARS-CoV-2 infections in Hong Kong. *Nature Medicine*, 26(11):1714–1719, 2020. doi: 10.1038/s41591-020-1092-0.
- [51] Ousmane Faye, Pierre-Yves Boëlle, Emmanuel Heleze, Oumar Faye, Cheikh Loucoubar, N’Faly Magassouba, Barré Soropogui, Sakoba Keita, Tata Gakou, El Hadji Ibrahima Bah, Lamine Koivogui, Amadou Alpha Sall, and Simon Cauchemez. Chains of transmission and control of Ebola virus disease in Conakry, Guinea, in 2014: an observational study. *The Lancet Infectious Diseases*, 15(3):320–326, 2015. doi: 10.1016/S1473-3099(14)71075-8.
- [52] Sang Woo Park, Kaiyuan Sun, Sam Abbott, Ron Sender, Yinon M. Bar-on, Joshua S. Weitz, Sebastian Funk, Bryan T. Grenfell, Jantien A. Backer, Jacco Wallinga, Cecile Viboud, and Jonathan Dushoff. Inferring the differences in incubation-period and generation-interval distributions of the Delta and Omicron variants of SARS-CoV-2. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(22):e2221887120, 2023. doi: 10.1073/pnas.2221887120.
- [53] Louis Yat Hin Chan, Sinead E. Morris, Melissa S. Stockwell, et al. Estimating the generation time for SARS-CoV-2 transmission using United States household data, December 2021–May 2023. *Scientific Reports*, 16:16890, 2026. doi: 10.1038/s41598-026-46596-6.
- [54] Louis Yat Hin Chan, Sinead E. Morris, Melissa S. Stockwell, Natalie M. Bowman, et al. Estimating the generation time for influenza transmission using household data in the United States. *Epidemics*, 50:100815, 2025. doi: 10.1016/j.epidem.2025.100815.
- [55] Kris V Parag, Ben Lambert, Christl A Donnelly, and Sandor Beregi. Asymmetric limits on timely interventions from noisy epidemic data. *Communications Physics*, 8:450, 2025. doi: 10.1038/s42005-025-02358-w.
- [56] Kris V Parag, Mauricio Santillana, Anne Cori, and Uri Obolski. The $r = 1$ threshold can misclassify epidemic stability. *Communications Physics*, 9:185, 2026. doi: 10.1038/s42005-026-02631-6.